ĐẠI HỌC UEH
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ

ĐỒ ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN

MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO

XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU CHO HOẠT ĐỘNG BÁN VÉ RẠP CHIẾU PHIM CGV

Giảng viên : ThS. Hồ Thị Thanh Tuyến

Mã lớp học phần : 24D1INF50901802

Lê Như Thi : 31221023107

Phan Thúy Ngân : 31221022358

Phạm Thái Nguyên : 31221022252

Trần Bảo Trân : 31221023795

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024

NHÓM 11

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG **2**
DANH MỤC HÌNH ẢNH **3**
LỜI CẢM ƠN **5**
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH KINH DOANH **6**
1.1. Giới thiệu CGV 6
1.2. Yêu cầu kho dữ liệu 6
1.3. Giới thiệu kho dữ liệu 7
1.3.1. Khách hàng 8
1.3.2. Nhân viên 8
1.3.3. Thời gian 9
1.3.4. Địa điểm 10
1.3.5. Phim 12
1.3.6. Phương thức thanh toán 14
1.3.7. Kết quả kinh doanh 15
CHƯƠNG 2: CÔNG CỤ VÀ PHẦN MỀM SỬ DỤNG **16**
2.1. Các công cụ được sử dụng 16
2.2. Hướng dẫn cài đặt 16
2.2.1. SQL Server 2022 16
2.2.2. SQL Server Management Studio 19 21
2.2.3. SQL Server Data Tools (SSDT) cho Visual Studio 2015 22
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG DATA WAREHOUSE **25**
3.1. Xây dựng bảng dữ liệu 25
3.2. Xây dựng khối lập phương (Cube) 29
CHƯƠNG 4: TRUY VẤN MDX **39**
4.1. Truy vấn 1 39
4.2. Truy vấn 2 42
4.3. Truy vấn 3 45
CHƯƠNG 5: CÁC LỖI KHI THỰC HIỆN **49**
PHỤ LỤC **51**

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Thông tin khách hàng.....8
Bảng 2: Thông tin loại khách hàng.....8
Bảng 3: Thông tin nhân viên 9
Bảng 4: Thông tin thời gian.....9
Bảng 5: Thông tin suất chiếu.....10
Bảng 6: Thông tin chi nhánh 10
Bảng 7: Thông tin phòng chiếu 11
Bảng 8: Thông tin miền.....11
Bảng 9: Thông tin thành phố 11
Bảng 10: Thông tin phường quận.....12
Bảng 11: Thông tin phim.....13
Bảng 12: Thông tin loại vé 13
Bảng 13: Thông tin thể loại phim.....13
Bảng 14: Thông tin nhà sản xuất.....14
Bảng 15: Thông tin giới hạn độ tuổi.....14
Bảng 16: Thông tin phương thức thanh toán.....14
Bảng 17: Thông tin kết quả kinh doanh 15

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1:Download SQL Server 2022 phiên bản Developer 17
Hình 2.2 : Chọn Basic để tiến hành cài đặt 17
Hình 2.3: Giao diện Installation 18
Hình 2.4: Giao diện Edition 18
Hình 2.5: Giao diện Azure Extension for SQL Server 19
Hình 2.6: Giao diện Feature Selection 19
Hình 2.7: Giao diện Instance Configuration 20
Hình 2.8: Giao diện Server Configuration 20
Hình 2.9: Giao diện Database Engine Configuration 21
Hình 2.10: Download SMSS SQL Server Management Studio (SSMS) 19.3 21
Hình 2.11: Giao diện cài đặt SSMS 22
Hình 2.12: Download SSDT for Visual Studio 2015 23
Hình 2.13: Giao diện SSDT cho VS 2015 sau khi tải về 23
Hình 2.14: Giao diện cài đặt SSMS cho VS2015 24
Hình 3.1: Kết nối đến Server 25
Hình 3.2: Execute thành công và tạo được Database có tên RAPCHIEUPHIMCGV 25
Hình 3.3: Execute thành công và tạo thành công các bảng dữ liệu. 26
Hình 3.4: Execute thành công và dữ liệu đã được thêm vào các bảng 27
Hình 3.5: Execute thành công và tạo được các khóa ngoại cho các bảng dữ liệu 27
Hình 3.6: Tạo Database Diagram mới 28
Hình 3.7: Thêm các bảng dữ liệu vào Database Diagram 28
Hình 3.8: Các bảng dữ liệu đã được thêm thành công vào Database Diagrams 28
Hình 3.9: Database Diagrams được tạo 29
Hình 3.10: Tạo Project với Analysis Multidimensional and Data Mining 29
Hình 3.11: Tạo Data Source 30
Hình 3.12: Tạo data soure mới 30
Hình 3.13: Chọn Provider kết nối tương ứng 31
Hình 3.14: Kết nối Data Connection 31
Hình 3.15: Chọn phương thức đăng nhập tương ứng 32
Hình 3.16: Đặt tên cho Data Source 32
Hình 3.17: Data Sources RAPCHIEUPHIMCGV được tạo 32

Hình 3.18: Tạo Data Source View 33
Hình 3.19: Chọn các bảng của cơ sở dữ liệu quan hệ 33
Hình 3.20: Data Source Views được tạo 34
Hình 3.21: Tạo Cube 34
Hình 3.22: Chọn phương thức tạo Cube.....34
Hình 3.23: Chọn bảng Measure.....35
Hình 3.24: Chọn các Measures.....35
Hình 3.25: Tạo các Dimensions 36
Hình 3.26: Đặt tên cho khối Cube 36
Hình 3.27: Khối Cube được tạo.....37
Hình 3.28: Chọn các dimensions.....37
Hình 3.29: Minh họa thay đổi Dimension KHACH_HANG 37
Hình 3.30: Process khối Cube 38
Hình 3.31: Chạy khối Cube 38
Hình 3.32: Kết quả Process Cube.....38
Hình 5.1: Thông tin lỗi khi Process Cube 49
Hình 5.2: Kết hợp với Analysis Services 49
Hình 5.3: Cài đặt lại Server kết nối trên Visual Studio 50
Hình 5.4: Đổi tên localhost thành tên Analysis Services tương ứng.....50

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em là nhóm 11 sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý – chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh – mã lớp 24D1INF50901802, xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Đại học UEH và giảng viên lớp là ThS.Hồ Thị Thanh Tuyến đã tạo điều kiện cho chúng em được theo học môn Cơ sở dữ liệu nâng cao – một môn học vô cùng quan trọng và bổ ích.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đại học UEH đã đưa môn Cơ sở dữ liệu nâng cao vào chương trình học tập của sinh viên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh. Việc trang bị cho chúng em kiến thức chuyên sâu về dữ liệu và kho dữ liệu thông qua môn học này đã mở ra cánh cửa dẫn dắt chúng em đến với lĩnh vực đầy tiềm năng và hứa hẹn trong tương lai.

Chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến ThS. Hồ Thị Thanh Tuyến – người đã trực tiếp giảng dạy và truyền đạt cho chúng em những kiến thức vô giá về môn Cơ sở dữ liệu nâng cao. Với sự tận tâm, nhiệt huyết và phương pháp giảng dạy sáng tạo, cô đã giúp chúng tôi không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn có cơ hội thực hành, ứng dụng kiến thức vào thực tế thông qua dự án demo này. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của cô, chúng em đã có được những trải nghiệm quý báu và bổ ích trong quá trình học tập.

Hơn nữa, chúng em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến các bạn sinh viên trong lớp đã cùng nhau học tập, nghiên cứu và hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình học tập và thực hiện dự án. Nhờ tinh thần đoàn kết và tương trợ của tập thể, chúng em đã có thể hoàn thành dự án một cách tốt nhất.

Tuy nhiên, chúng em cũng ý thức được rằng bài dự án của mình vẫn còn những thiếu sót nhất định. Chúng em mong muốn tiếp tục nhận được những lời nhận xét và góp ý từ cô và các bạn sinh viên để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng các dự án trong tương lai.

Cuối cùng, nhóm 11 xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Đại học UEH, ThS.Hồ Thị Thanh Tuyến và các bạn sinh viên đã đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình học tập môn Cơ sở dữ liệu nâng cao. Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực học tập và rèn luyện để không phụ lòng tin yêu và kỳ vọng của giảng viên và nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH KINH DOANH

1.1. Giới thiệu CGV

Cụm rạp chiếu phim CGV là hệ thống chuỗi rạp chiếu phim lớn tại Việt Nam đối với nhiều điểm rạp chiếu phim cũng như các chi nhánh trên toàn thế giới. Vào tháng 01 năm 2014, hệ thống rạp chiếu phim CGV bắt đầu phổ biến tại Việt Nam và được các khán giả Việt đón nhận một cách tích cực cho đến nay.

Rạp chiếu phim CGV cung cấp một loạt các dịch vụ để tạo ra một trải nghiệm xem phim đa dạng và thú vị cho khán giả. Bên cạnh việc chiếu các bộ phim mới nhất từ cả Hollywood và ngành công nghiệp phim Việt Nam, rạp chiếu phim còn cung cấp dịch vụ thức ăn và nước uống, phòng chiếu, hệ thống âm thanh, màn hình chiếu, ghế ngồi để đem đến những trải nghiệm xem phim tốt nhất cho khách hàng. Đồng thời, CGV thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi và sự kiện đặc biệt như buổi chiếu sớm và các buổi gặp gỡ với các nghệ sĩ nổi tiếng, tạo ra một không gian giải trí đa dạng và phong phú cho khán giả mọi lứa tuổi.

Hiện nay rạp chiếu phim CGV đang là một trong những rạp chiếu có nhiều chi nhánh nhất ở Việt Nam với 77 cụm rạp chiếu ở 30 khu vực và sắp tới sẽ có thêm 5 cụm rạp sắp khai trương.

1.2. Yêu cầu kho dữ liệu

Hệ thống rạp chiếu phim CGV, với bề dày kinh nghiệm và sự mở rộng không ngừng trong ngành công nghiệp giải trí, nhận ra tầm quan trọng của việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin có giá trị một cách hiệu quả để tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường rạp chiếu phim. Điều này đã thúc đẩy CGV xem xét việc chuyển đổi từ việc chỉ dựa vào cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin sang việc xây dựng một kho dữ liệu toàn diện phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Quá trình này đòi hỏi việc cân nhắc cả lợi ích và những thách thức liên quan đến việc thiết lập kho dữ liệu. Các lợi ích chính mà CGV quan tâm khi xây dựng kho dữ liệu bao gồm:

- *Nơi tập trung và đồng nhất dữ liệu "sạch":*

Tập trung và chuẩn hóa dữ liệu "sạch": CGV đã tiến hành cải tiến hệ thống quản lý dữ liệu của mình bằng cách xây dựng một kho dữ liệu chuyên biệt. Mục tiêu của việc này là để tạo ra một nguồn dữ liệu thống nhất, nơi mà tất cả thông tin từ các nguồn khác nhau – từ rạp chiếu đến bộ phận marketing, từ quản lý vé đến khảo sát

khách hàng – đều được tổ chức, "làm sạch" và chuẩn hóa. Điều này giúp loại bỏ những bất đồng và thiếu sót trong dữ liệu, đảm bảo rằng mọi quyết định kinh doanh đều dựa trên nền tảng thông tin vững chắc và đáng tin cậy.

- *Ra quyết định kinh doanh tốt hơn:*

Kho dữ liệu không chỉ là một nơi lưu trữ thông tin mà còn là công cụ hỗ trợ quyết định quan trọng cho CGV. Bằng cách phân tích dữ liệu chính xác và cập nhật liên tục, CGV có thể đưa ra những quyết định nhanh chóng, từ việc lựa chọn phim để chiếu đến việc xác định chiến lược giá vé. Kho dữ liệu cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành vi và sở thích của khách hàng, giúp CGV tối ưu hóa các chiến dịch marketing và tạo ra những trải nghiệm độc đáo cho khán giả, qua đó tăng cường sự trung thành và thu hút khách hàng mới.

Trong ngành công nghiệp rạp chiếu phim, việc xác định số lượng khán giả, chất lượng dịch vụ, dự đoán xu hướng kinh doanh trong tương lai và chuẩn bị cho sự thay đổi của thị trường, công nghệ và sở thích của khách hàng – những yếu tố thường xuyên biến động – là hết sức quan trọng.

- *Phát triển bền vững trong ngành công nghiệp giải trí:*

Trong một ngành nhanh chóng thay đổi như giải trí, việc nắm bắt và phân tích xu hướng là chìa khóa để thành công. Kho dữ liệu giúp CGV dự đoán những biến động của thị trường, công nghệ và sở thích của khách hàng, cho phép họ điều chỉnh chiến lược kinh doanh một cách linh hoạt. Điều này không chỉ giúp CGV duy trì vị thế tiên phong trong ngành mà còn đảm bảo rằng họ luôn đi đầu trong việc áp dụng những công nghệ mới và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khán giả.

→ Nhận thức được giá trị chiến lược mà kho dữ liệu mang lại và dựa trên điều kiện, nhu cầu thực tế cũng như khả năng tài chính, CGV đã tiến hành xây dựng kho dữ liệu của mình.

1.3. Giới thiệu kho dữ liệu

Kho dữ liệu của Rạp chiếu phim CGV ghi nhận kết quả kinh doanh bán vé của các rạp chiếu với 6 chiều để phục vụ cho các nhu cầu phân tích chiến lược. Nhóm sử dụng dữ liệu từ đầu năm 2022 đến hết năm 2023.

Kho dữ liệu lưu trữ thông tin của các chiều sau đây: khách hàng, nhân viên, thời gian, địa điểm, phim, phương thức thanh toán.

1.3.1. Khách hàng

Kho dữ liệu chứa thông tin của từng khách hàng với họ tên, năm sinh, giới tính và mã loại khách hàng đó.

KHACH_HANG				
MaKH	**HoTen**	**NamSinh**	**GioiTinh**	**MaLKH**
KH001	Trần Thiên An	1971	Nữ	LKH04
KH002	Nguyễn Thị Huyền Dung	1980	Nữ	LKH03
KH003	Dương Tâm Như	1980	Nữ	LKH01
KH004	Phạm Nguyễn Kiếm Quân	1980	Nam	LKH03
KH005	Chung Diễm Tiến	1980	Nam	LKH04
KH006	Dương Đào Quỳnh	1980	Nam	LKH01
KH007	Chu Nhi Huyền	1980	Nam	LKH03
KH008	Dương Văn Chí	1980	Nam	LKH03
…	…	…	…	…
KH599	Phạm Nhân Hàm	2004	Nam	LKH01
KH600	Bạch Hào Thảo	1994	Nam	LKH01

Bảng 1: Thông tin khách hàng

Khách hàng được phân loại thành các loại: Đồng, Bạc, Vàng và Kim cương.

LOAI_KHACH_HANG	
MaLKH	**TenLKH**
LKH01	Đồng
LKH02	Bạc
LKH03	Vàng
LKH04	Kim cương

Bảng 2: Thông tin loại khách hàng

1.3.2. Nhân viên

Kho dữ liệu về họ tên, ngày sinh, số điện thoại, giới tính, số giờ làm, và mức lương của nhân viên.

NHAN_VIEN						
MaNV	**HoTen**	**NgaySinh**	**SDT**	**GioiTinh**	**SoGioLam**	**MucLuong**
NV01	Giang Nhung Gia	1990–04–15	0901234567	Nam	3468	69.360.000
NV02	Kim Tùng Kim	1995–08–03	0987654321	Nữ	3036	60.720.000
NV03	Lưu Tú Phương	2000–12–21	0912345678	Nam	2153	43.060.000
NV04	La Tú Thành	1998–09–10	0978123456	Nữ	2461	49.220.000
NV05	Lê Vinh Sơn	1993–06–27	0923456789	Nam	2630	52.600.000
…	…	…	…	…	…	…
NV71	Tôn Loan Hào	1995–04–24	0912353273	Nam	3188	63.760.000
NV72	Đinh Trí Quang	2003–06–04	0912618177	Nam	3584	71.680.000

Bảng 3: Thông tin nhân viên

1.3.3. Thời gian

Kho dữ liệu về thời gian theo ngày, thứ, tháng, quý, các ngày trong tuần, các tuần trong tháng và các tuần trong năm, từ năm 2022 đến hết 2023.

THOI_GIAN									
MaTG	**NgayDayDu**	**Nam**	**Quy**	**Thang**	**Ngay**	**Thu**	**NgayTrong Tuan**	**TuanTrong Thang**	**TuanTrong Nam**
20220101	2022–01–01	2022	1	01	01	7	6	1	1
20220102	2022–01–02	2022	1	01	02	CN	7	1	1
20220103	2022–01–03	2022	1	01	03	2	1	2	2
20220104	2022–01–04	2022	1	01	04	3	2	2	2
20220105	2022–01–05	2022	1	01	05	4	3	2	2
20220106	2022–01–06	2022	1	01	06	5	4	2	2
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
20231228	2023–12–28	2023	4	12	28	5	4	5	53
20231229	2023–12–29	2023	4	12	29	6	5	5	53
20231230	2023–12–30	2023	4	12	30	7	6	5	53
20231231	2023–12–31	2023	4	12	31	CN	7	5	53

Bảng 4: Thông tin thời gian

Kho dữ liệu về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của từng suất chiếu.

SUAT_CHIEU		
MaSC	**ThoiGianBatDau**	**ThoiGianKetThuc**
SC01	09:00	12:00
…	…	…
SC30	23:30	02:30

Bảng 5: Thông tin suất chiếu

1.3.4. Địa điểm

Kho dữ liệu lưu trữ dữ liệu về chi nhánh của rạp phim CGV trên cả nước, bao gồm tên chi nhánh, mã miền, mã thành phố, mã phường quận.

CHI_NHANH				
MaCN	**TenCN**	**MaMien**	**MaTP**	**MaPQ**
CN01	CGV Vincom Royal City	M1	TP1	HN01
CN02	Vincom Royal City	M1	TP1	HN01
CN03	Aeon Long Biên	M1	TP1	HN02
CN04	Vincom Long Biên	M1	TP1	HN02
CN05	Mipec Tower	M1	TP1	HN03
CN06	Vincom Nguyễn Chí Thanh	M1	TP1	HN03
CN07	Vincom Hải Phòng	M1	TP2	HP01
CN08	Vĩnh Trung Plaza	M1	TP2	HP02
CN09	Vincom Đà Nẵng	M2	TP3	DN01
CN10	Vincom Quảng Ngãi	M2	TP4	QN01
CN11	Liberty Citypoint	M3	TP5	HCM01
CN12	Hùng Vương Plaza	M3	TP5	HCM02
CN13	Pearl Plaza	M3	TP5	HCM03
CN14	Vincom Landmark 81	M3	TP5	HCM03
CN15	CGV Vincom Hùng Vương	M3	TP6	CT01
CN16	CGV Vincom Xuân Khánh	M3	TP6	CT01
CN17	Vincom Cao Lãnh	M3	TP7	CL01

Bảng 6: Thông tin chi nhánh

Kho dữ liệu chứa thông tin phòng chiếu cụ thể, mỗi rạp chiếu đều có 6 phòng chiếu tương ứng.

PHONG_CHIEU	
MaPC	**TenPC**
PC1	Phòng 1
PC2	Phòng 2
PC3	Phòng 3
PC4	Phòng 4
PC5	Phòng 5
PC6	Phòng 6

Bảng 7: Thông tin phòng chiếu

Các mã miền thể hiện cho các miền sau.

MIEN	
MaMien	**TenMien**
M1	Bắc
M2	Trung
M3	Nam

Bảng 8: Thông tin miền

Các mã thành phố thể hiện cho các thành phố sau.

THANH_PHO	
MaTP	**TenTP**
TP1	Hà Nội
TP2	Hải Phòng
TP3	Đà Nẵng
TP4	Quảng Ngãi
TP5	Hồ Chí Minh
TP6	Cần Thơ
TP7	Cao Lãnh

Bảng 9: Thông tin thành phố

Các mã phường quận thể hiện cho các phường quận sau.

PHUONG_QUAN	
MaPQ	**TenPQ**
HN01	Thanh Xuân
HN02	Long Biên
HN03	Đống Đa
HP01	Hồng Bàng
HP02	Thanh Khê
DN01	Sơn Trà
QN01	Nghĩa Chánh Nam
HCM01	Quận 1
HCM02	Quận 5
HCM03	Bình Thạnh
CT01	Ninh Kiều
CL01	Phường 2

Bảng 10: Thông tin phường quận

1.3.5. Phim

Kho dữ liệu này chứa thông tin của các bộ phim đã được chiếu từ năm 2022 đến năm 2023, với tên phim, ngày công chiếu, đạo diễn, mã thể loại phim, mã nhà sản xuất, mã giới hạn độ tuổi.

PHIM						
MaPhim	**TenPhim**	**NgayCongChieu**	**DaoDien**	**MaTLP**	**MaNSX**	**MaGHDT**
P01	1990	2022–02–01	Nhất Trung	TL03	NSX01	GH2
P02	Trạng Tí Phiêu Lưu Ký	2022–02–01	Phan Gia Nhật Linh	TL05	NSX02	GH1
P03	Nhà Không Bán	2022–02–01	Thanh Sơn	TL08	NSX01	GH1
P04	Encanto – Vùng Đất Thần Kỳ	2022–02–01	Byron Howard	TL05	NSX03	GH1
P05	Sing 2 – Đấu Trường Âm Nhạc 2	2022–02–01	Garth Jennings	TL05	NSX04	GH1

…	…	…	…	…	…	…
P73	Madagascar 4: A Little Wild	2023–09–01	Eric Darnell	TL05	NSX18	GH1
P74	Kraven the Hunter	2023–10–06	J.C. Chandor	TL02	NSX16	GH2
P75	Cobweb	2023–10–13	Kim Hong – sun	TL04	NSX02	GH4

Bảng 11: Thông tin phim

Các vé sẽ được phân loại thành các loại sau: Thường, VIP, Sinh viên và Cặp đôi.

LOAI_VE		
MaLoaiVe	**TenLoaiVe**	**Gia**
LV1	Thường	70000
LV2	VIP	90000
LV3	Sinh viên	55000
LV4	Cặp đôi	150000
LV5	Khuyến mãi	45000

Bảng 12: Thông tin loại vé

Bao gồm các thể loại phim.

THE_LOAI_PHIM	
MaTLP	**TenTLP**
TL01	Hài
TL02	Hành động
TL03	Tình cảm
TL04	Kinh dị
TL05	Hoạt hình
TL06	Phiêu lưu
TL07	Viễn tưởng
TL08	Tâm lý
TL09	Khoa học viễn tưởng

Bảng 13: Thông tin thể loại phim

Bao gồm các nhà sản xuất sau.

NHA_SAN_XUAT	
MaNSX	**TenNSX**
NSX01	Galaxy Play
NSX02	CJ Entertainment
NSX03	Disney Studios
NSX04	Illumination
…	…
NSX39	Sony Pictures Classics
NSX40	Millennium Media

Bảng 14: Thông tin nhà sản xuất

Các mã giới hạn độ tuổi thể hiện cho các giới hạn độ tuổi sau.

GIOI_HAN_DO_TUOI	
MaGHDT	**TenDoTuoi**
GH1	Không giới hạn
GH2	Trên 13
GH3	Trên 16
GH4	Trên 18

Bảng 15: Thông tin giới hạn độ tuổi

1.3.6. Phương thức thanh toán

Kho dữ liệu lưu trữ thông tin của các phương thức thanh toán.

PHUONG_THUC_THANH_TOAN	
MaPTTT	**TenPTTT**
PT01	Thanh toán bằng tiền mặt
PT02	Thanh toán bằng thẻ thanh toán
PT03	Thanh toán bằng ví điện tử
PT04	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến

Bảng 16: Thông tin phương thức thanh toán

1.3.7. Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh được ghi nhận các hóa đơn bao gồm mã khách hàng, mã nhân viên, mã chi nhánh, mã thời gian, mã phim, mã suất chiếu, mã phòng chiếu, mã loại vé, số lượng vé, thành tiền, mã phương thức thanh toán.

KET_QUA_KINH_DOANH											
MaHD	**MaKH**	**MaNV**	**MaCN**	**MaTG**	**Ma Phim**	**MaSC**	**MaPC**	**MaLoai Ve**	**SoLuong Ve**	**Thanh Tien**	**MaPTTT**
HD0001	KH209	NV20	CN05	20220101	P64	SC02	PC5	LV5	2	90000	PT01
HD0002	KH356	NV38	CN10	20220101	P65	SC24	PC4	LV5	5	225000	PT01
HD0003	KH073	NV23	CN06	20220101	P65	SC09	PC4	LV2	5	450000	PT04
HD0004	KH200	NV05	CN02	20220101	P64	SC04	PC4	LV4	7	1050000	PT04
HD0005	KH249	NV08	CN02	20220101	P63	SC07	PC2	LV3	4	220000	PT01
HD0006	KH144	NV03	CN01	20220101	P62	SC22	PC1	LV3	3	165000	PT02
HD0007	KH039	NV15	CN04	20220101	P62	SC27	PC3	LV3	7	385000	PT04
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
HD7994	KH046	NV21	CN06	20221224	P36	SC27	PC5	LV4	7	1050000	PT03
HD7995	KH012	NV28	CN07	20221116	P34	SC13	PC5	LV2	4	360000	PT02
HD7996	KH187	NV05	CN02	20221220	P36	SC07	PC2	LV3	4	220000	PT04
HD7997	KH454	NV72	CN17	20221205	P36	SC10	PC3	LV4	1	150000	PT01
HD7998	KH204	NV02	CN01	20221007	P36	SC24	PC5	LV1	1	70000	PT03
HD7999	KH544	NV64	CN16	20221015	P34	SC19	PC1	LV5	5	225000	PT03
HD8000	KH485	NV69	CN17	20221113	P35	SC19	PC4	LV2	2	180000	PT03

Bảng 17: Thông tin kết quả kinh doanh

CHƯƠNG 2: CÔNG CỤ VÀ PHẦN MỀM SỬ DỤNG

2.1. Các công cụ được sử dụng

Việc tải cả ba công cụ SQL Server 2022, SQL Server Management Studio 19 (SSMS), và SQL Server Data Tools (SSDT) cho Visual Studio có những lý do chính sau:

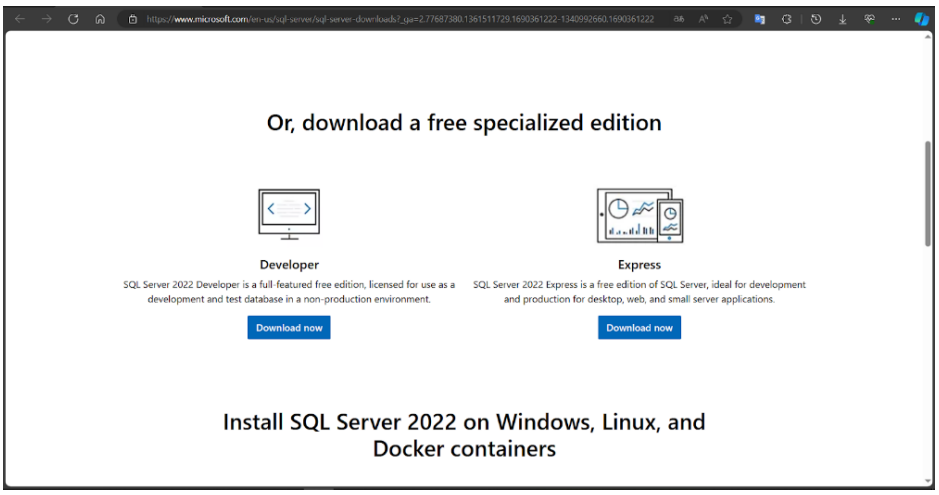
- **SQL Server 2022:** Là phiên bản mới nhất của hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, SQL Server 2022 cung cấp nhiều cải tiến về hiệu suất và khả năng mở rộng, bao gồm việc tối ưu hóa truy vấn, cải thiện tự động hóa và khả năng quản lý tài nguyên tốt hơn.
- **SQL Server Management Studio 19:** Là một công cụ quản lý mạnh mẽ cho SQL Server, cho phép quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server từ giao diện đồ họa và hỗ trợ nhiều tính năng quản lý cơ sở dữ liệu, từ việc thiết lập, cấu hình, đến giám sát và tối ưu hóa.
- **SQL Server Data Tools (SSDT) cho Visual Studio:** Cung cấp các công cụ để phát triển và triển khai các ứng dụng cơ sở dữ liệu SQL Server, bao gồm các dự án cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu, và các báo cáo. SSDT cũng hỗ trợ việc phát triển các giải pháp BI bao gồm Integration Services, Analysis Services, và Reporting Services.

Việc chọn SQL Server để phục vụ truy vấn MDX Query Designer, vì SQL Server cung cấp một giao diện trực quan để xây dựng các truy vấn MDX cho nguồn dữ liệu Analysis Services. Giao diện này giúp người dùng dễ dàng kéo và thả các thành phần từ các cube đã chọn để xây dựng truy vấn MDX, từ đó truy xuất dữ liệu khi báo cáo được xử lý. Điều này làm cho việc tạo và chỉnh sửa các truy vấn MDX trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là cho những người mới bắt đầu hoặc không quen với cú pháp MDX.

2.2. Hướng dẫn cài đặt

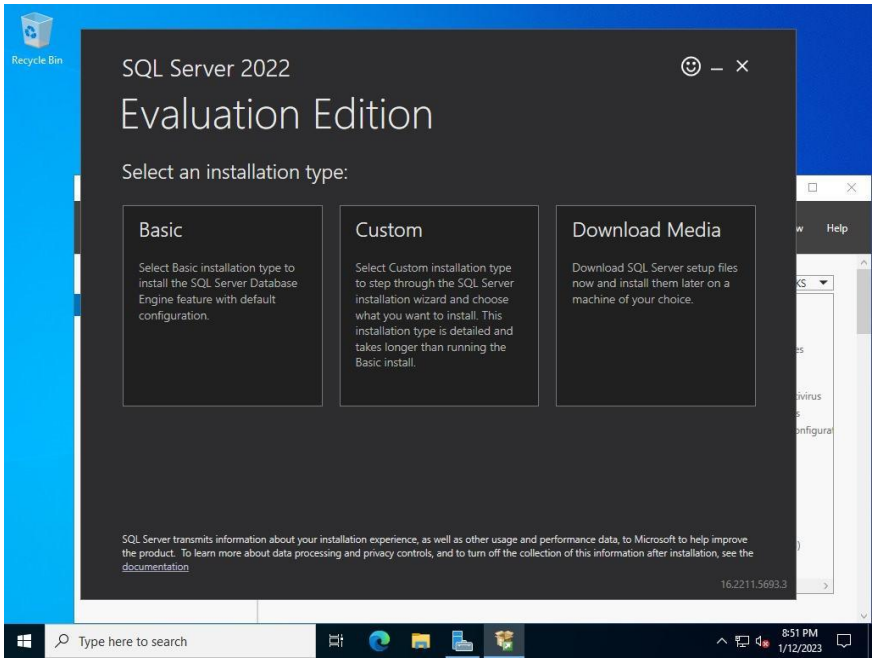
2.2.1. SQL Server 2022

SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft. Để cài đặt SQL Server, bạn cần có một máy tính chạy Windows 10 hoặc Windows 11, và tải về phiên bản Express edition of SQL Server 2022 từ trang web của Microsoft tại đây. Sau đó, bạn cần cài đặt SQL Server Management Studio (SSMS) để quản lý và truy vấn cơ sở dữ liệu.



Hình 2.1:Download SQL Server 2022 phiên bản Developer

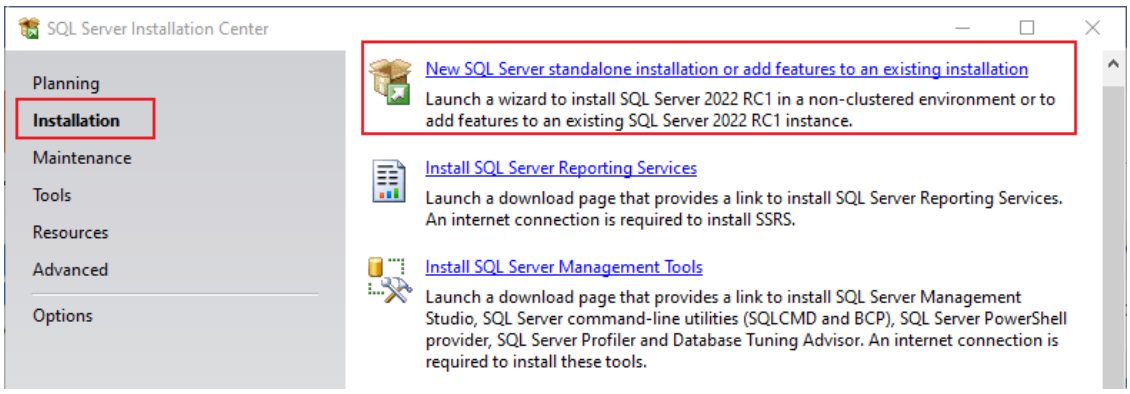
Bước 1: Mở file SQL2022–SSEI–Expr.exe vừa tải về, chọn **Basic** → **Accept** → **Chọn Browser lưu trữ** → **Install**. Quá trình cài đặt SQL Server sẽ diễn ra tự động.



Hình 2.2 : Chọn Basic để tiến hành cài đặt

- **Basic**: Đây là tùy chọn đơn giản nhất cho người dùng, tại đây ứng dụng sẽ tự động cài đặt các chức năng cơ bản cho bạn.
- **Custom**: Đây là phần cài đặt cho các bạn muốn sử dụng chuyên sâu hơn, khi chọn bạn sẽ được tự cài đặt các cấu hình của phần mềm.
- **Download Media**: Khi chọn vào mục này, hệ thống sẽ tải về cho bạn một file cài đặt offline nhằm mục đích cài được trên nhiều thiết bị khác nhau mà không cần load lại từ đầu.

Bước 2: Sau quá trình tải file, SQL Server Installation Center sẽ mở sau khi quá trình tải xuống hoàn tất và trên trang Installation, và chọn cài đặt sau để cài đặt:



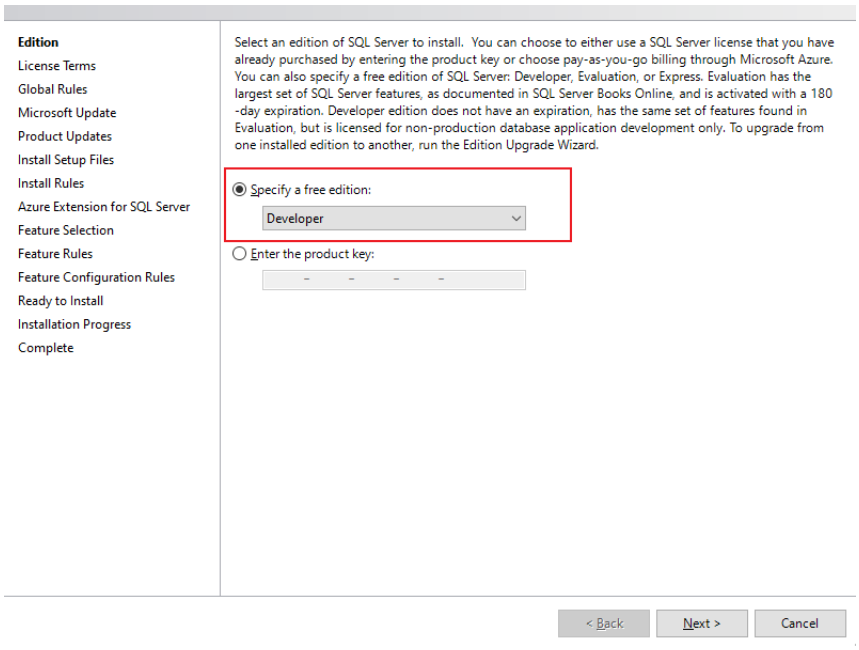
Hình 2.3: Giao diện Installation

Trên màn hình tiếp theo, chọn phiên bản để sử dụng:

- ❖ Sử dụng key: nhập key sản phẩm (có thể tìm kiếm trên google).
- ❖ Sử dụng phiên bản miễn phí:

- **Dùng thử evaluation:** Phiên bản đánh giá dùng thử miễn phí sử dụng tốt trong 180 ngày, sau 180 ngày hết hạn thì phải active key để dùng tiếp.
- **Developer:** dùng cho học tập và nghiên cứu, có đầy đủ tính năng.
- **Express:** phiên bản giới hạn.

→ Ở đây, nhóm em chọn phiên bản Developer để sử dụng cho học tập và nghiên cứu.



Hình 2.4: Giao diện Edition

Tại mục **License Terms**, đọc và chọn đồng ý, và nhấn **Next**.

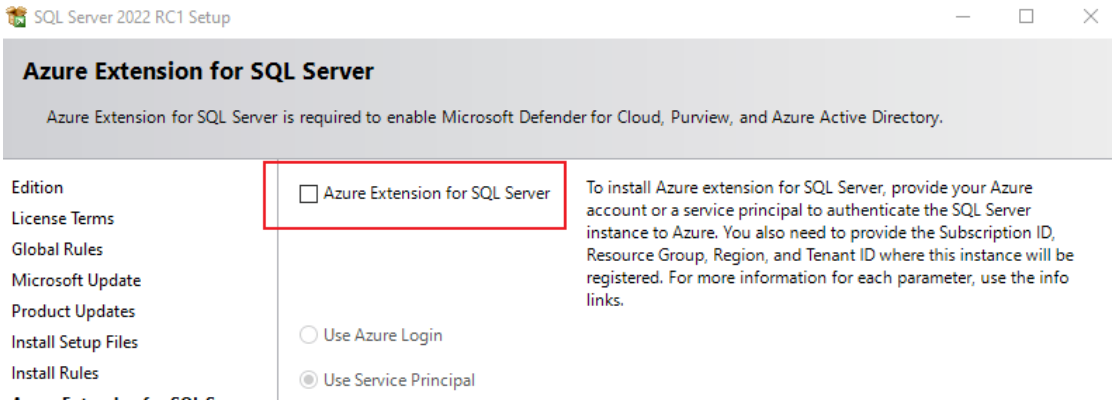
Tại mục **Microsoft Update**, Uncheck và nhấn **Next**.

- **Uncheck:** không tự động update SQL Server theo update của hệ điều hành Windows.

- **Check:** tự động update SQL Server theo update của hệ điều hành Windows.

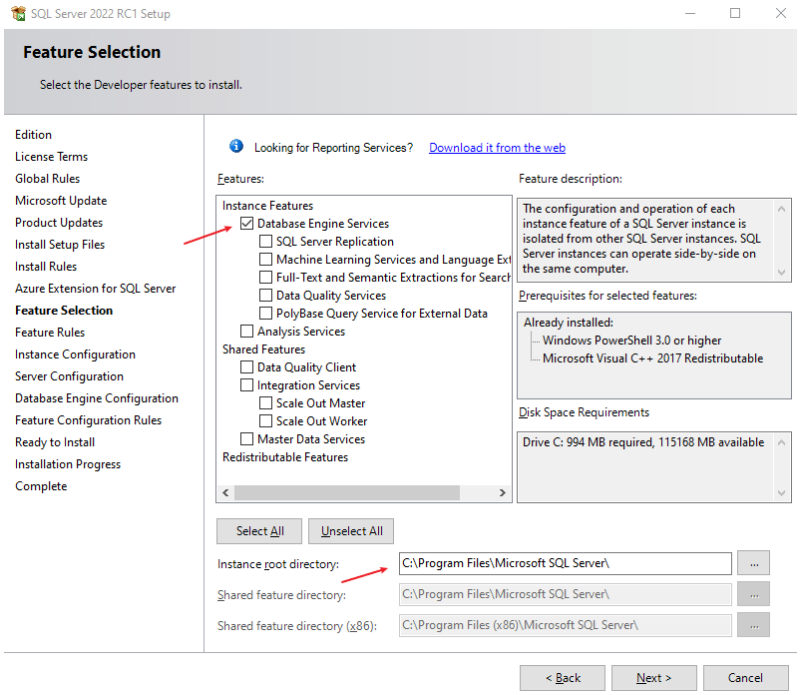
Tại mục **Install Rules**, nhấn Next.

Tại mục **Azure Extensions for SQL Server**, bỏ chọn **Azure Extensions for SQL Server**, nhấn **Next.**



Hình 2.5: Giao diện Azure Extension for SQL Server

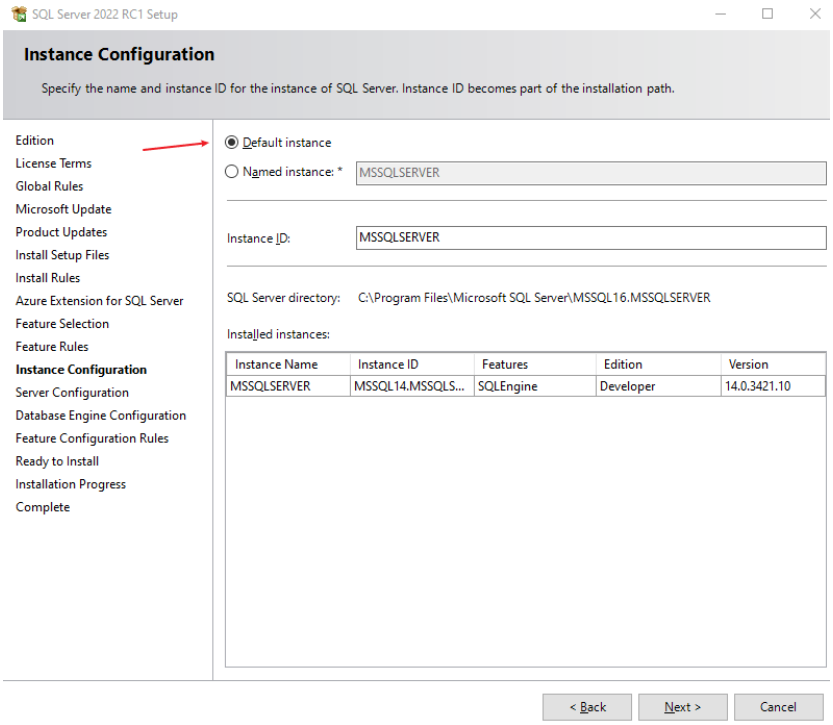
Tại mục **Feature Selection**, chọn các tính năng cần cài đặt, nếu chỉ dùng SQL Server cơ bản để lưu trữ thì chọn **Database Engine Services**:



Hình 2.6: Giao diện Feature Selection

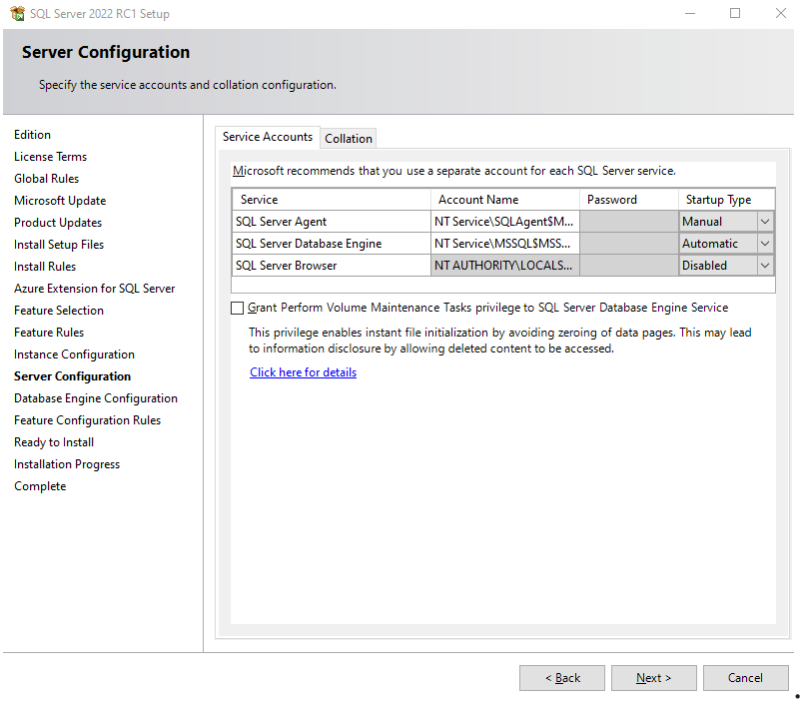
Tại mục **Instance Configuration,** đặt tên cho **Instance.**

- Nếu máy chưa có cài SQL Server thì chọn **Default Instance.**
- Nếu máy đã có cài SQL Server với Default Instance rồi thì chọn **Named instance** và đặt tên cho Instance.



Hình 2.7: Giao diện Instance Configuration

Tại mục **Server Configuration**, để mặc định nhấn **Next.**

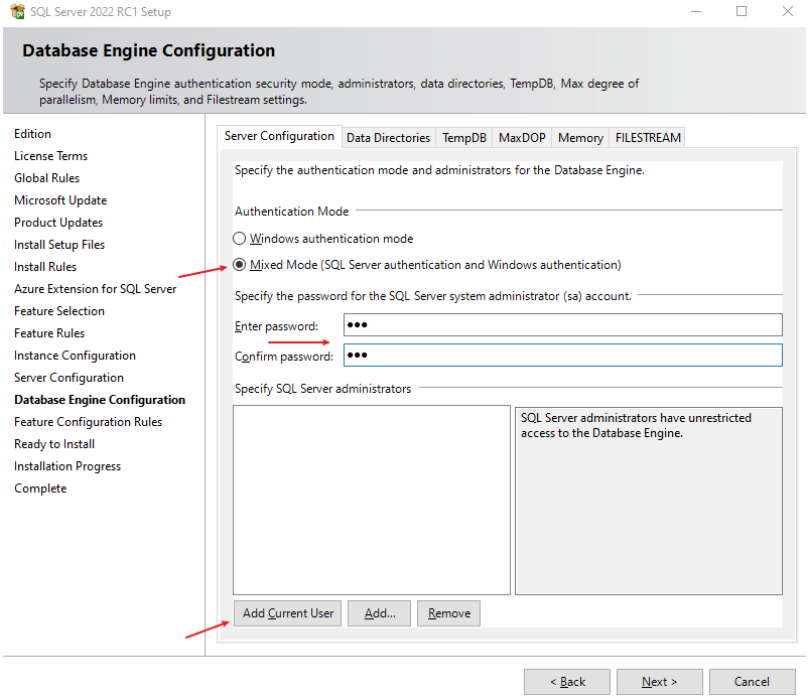


Hình 2.8: Giao diện Server Configuration

Tại mục **Database Engine Configuration**:

- **Windows authentication**: chứng thực bằng tài khoản của hệ điều hành Windows.
- **Mix mode**: chứng thực bằng tài khoản của hệ điều hành Windows và tài khoản của SQL Server. Mode này cần làm 2 việc để tạo user system admin.

- Đặt password cho user.
- Add user của Windows.



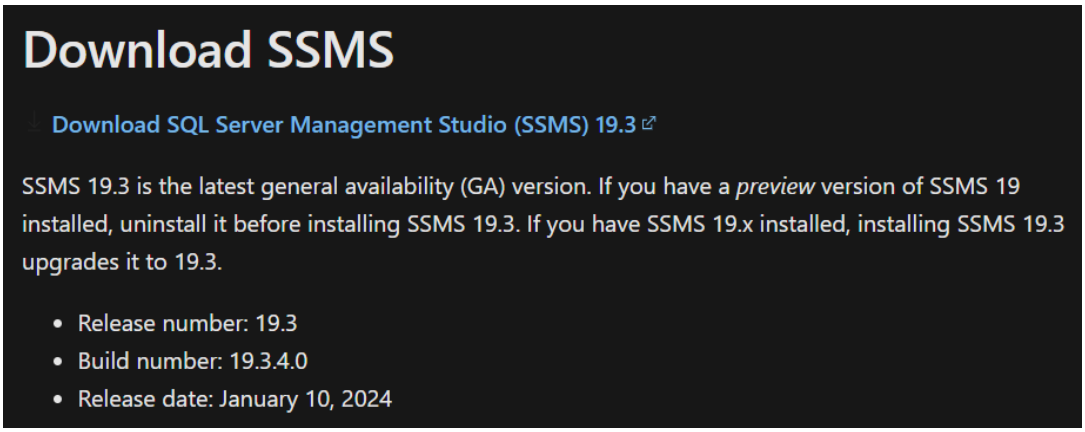
Hình 2.9: Giao diện Database Engine Configuration

Tại **Ready to Install**, mọi việc đã khai báo đầy đủ, nhấn **Install** để cài đặt. Tại mục **Complete**, tới bước này, MS SQL Server 2022 đã cài đặt thành công.

2.2.2. SQL Server Management Studio 19

Management Studio 19 (SSMS) để quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server. Đây là một công cụ hữu ích và miễn phí của Microsoft. Bạn có thể làm theo các bước sau để cài đặt SSMS:

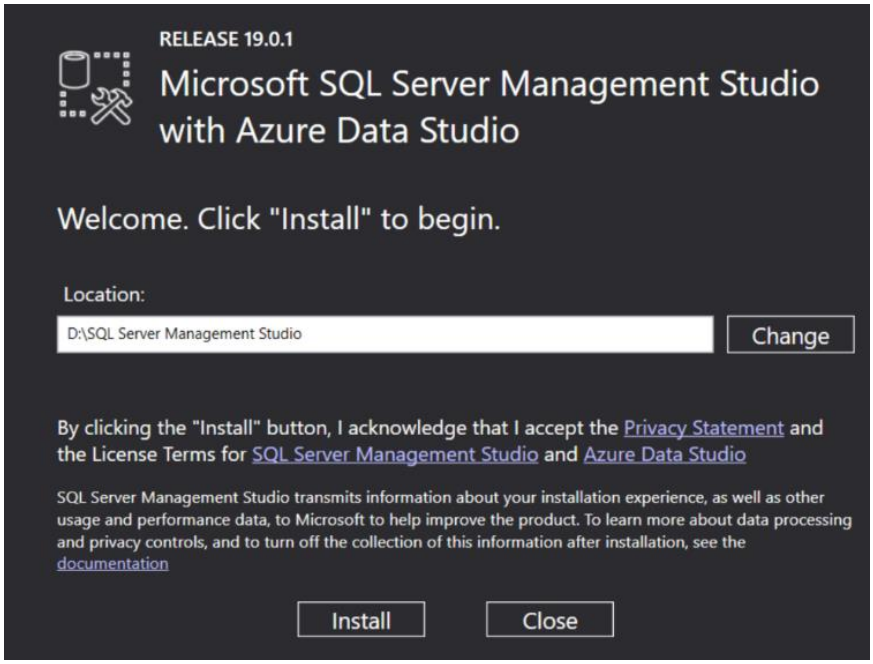
Bước 1: Truy cập vào đây và nhấn vào nút **Download SQL Server Management Studio (SSMS) 19.3**.



Hình 2.10: Download SMSS SQL Server Management Studio (SSMS) 19.3

Bước 2: Sau khi tải về xong, bạn nhấp đúp vào file SSMS–Setup–ENU.exe để bắt đầu quá trình cài đặt.

Bước 3: Nếu bạn muốn thay đổi đường dẫn cài đặt, bạn nhấn vào nút **Change** và chọn vị trí mong muốn. Nếu không, bạn để mặc định và nhấn vào nút **Install**.



Hình 2.11: Giao diện cài đặt SSMS

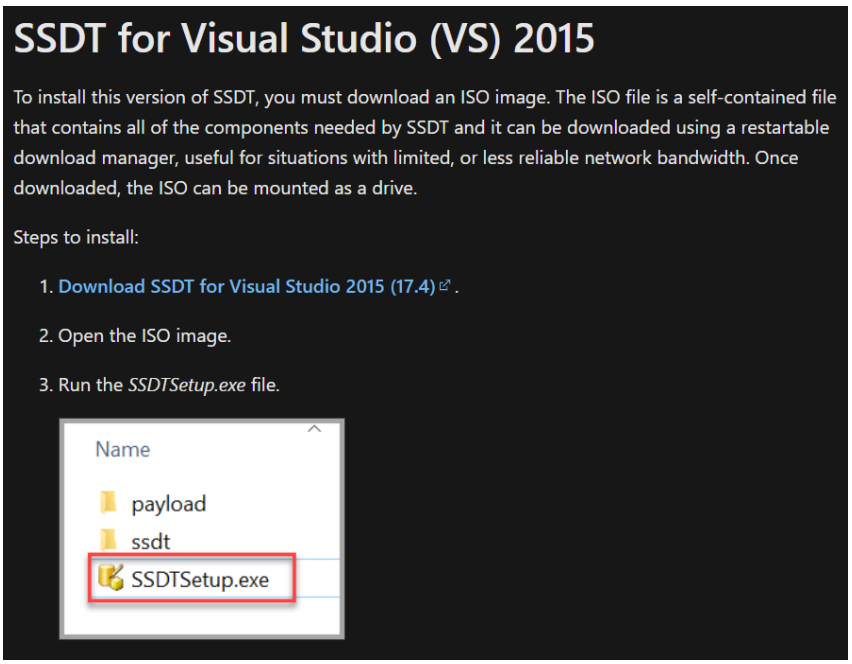
Bước 4: Bạn chờ đợi trong khi SSMS được cài đặt. Quá trình này có thể mất từ vài phút đến vài chục phút tùy thuộc vào cấu hình máy tính của bạn.

Bước 5: Khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo Setup Completed. Bạn nhấn vào nút Close để kết thúc.

2.2.3. SQL Server Data Tools (SSDT) cho Visual Studio 2015

SQL Server Data Tools (SSDT) là một công cụ phát triển hiện đại cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu SQL Server, cơ sở dữ liệu trong Azure SQL, mô hình dữ liệu Analysis Services (AS), gói Integration Services (IS) và báo cáo Reporting Services (RS). Với SSDT, bạn có thể thiết kế và triển khai bất kỳ loại nội dung SQL Server nào với cùng độ dễ dàng như bạn phát triển một ứng dụng trong Visual Studio. Để cài đặt SSDT cho Visual Studio 2015, bạn có thể làm theo các bước sau:

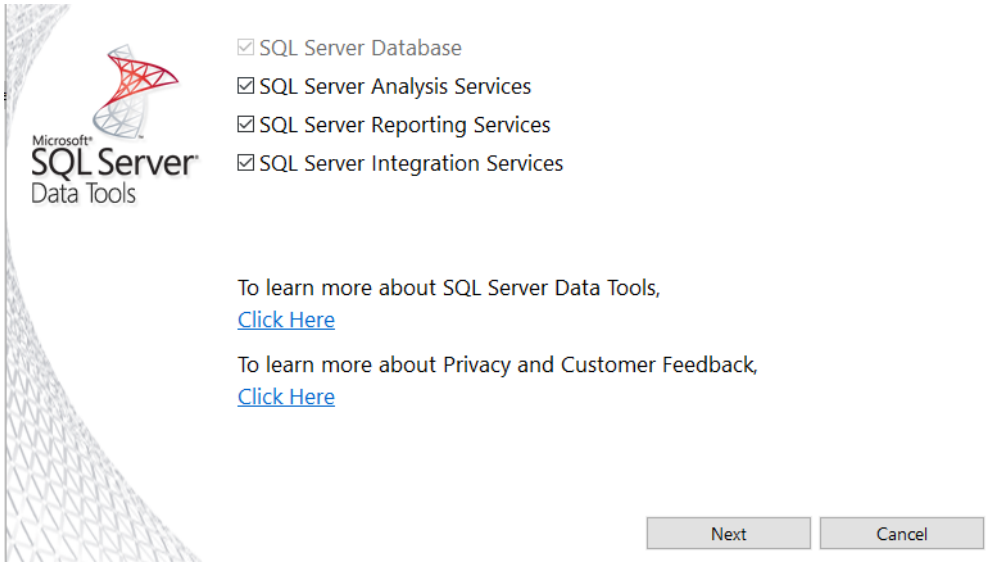
Bước 1: Tải về bộ cài đặt SSDT cho VS 2015 từ đây. Bạn có thể chọn ngôn ngữ mong muốn cho bộ cài đặt.



Hình 2.12: Download SSDT for Visual Studio 2015

Bước 2: Sau khi tải về xong, bạn nhấp đúp vào file SSDT–Setup–ENU.exe để bắt đầu quá trình cài đặt.

Bước 3: Bạn chọn các thành phần mà bạn muốn cài đặt, bao gồm SQL Server Database, SQL Server Analysis Services, SQL Server Reporting Services và SQL Server Integration Services. Bạn cũng có thể thay đổi đường dẫn cài đặt nếu muốn. Sau đó, bạn nhấn vào nút **Install**.



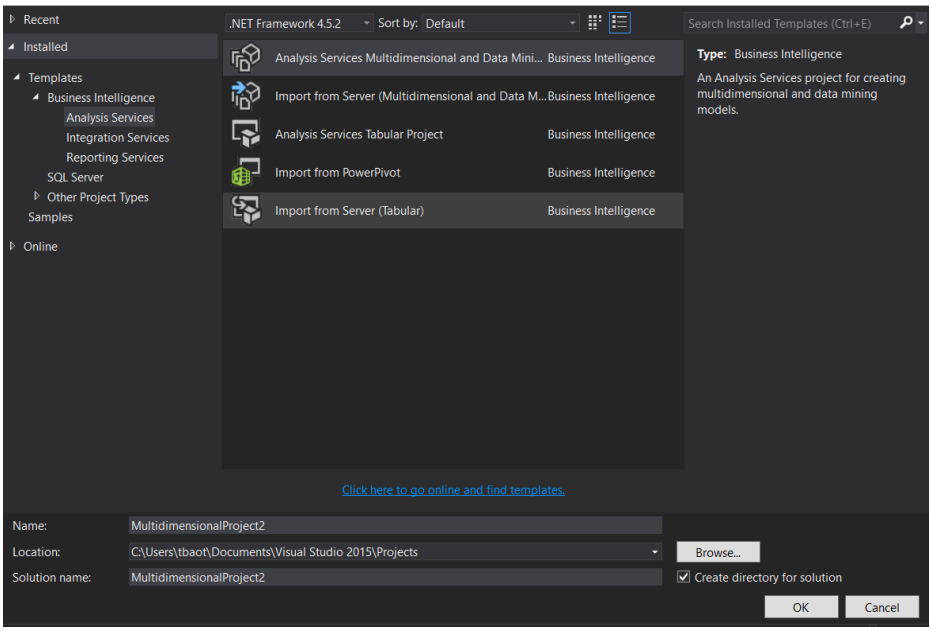
Hình 2.13: Giao diện SSDT cho VS 2015 sau khi tải về

Bước 4: Bạn chờ đợi trong khi SSDT được cài đặt. Quá trình này có thể mất từ vài phút đến vài chục phút tùy thuộc vào cấu hình máy tính của bạn.

Bước 5: Khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo Setup Completed. Bạn nhấn vào nút **Close** để kết thúc.

Bước 6: Sau khi Install xong thì sẽ xuất hiện giao diện như hình bên dưới để chọn màu giao diện, sau đó chọn **Start Visual Studio** để bắt đầu project.

Chọn **New Project** → chọn vào **Templates** → **Business Intelligence** → **Analysis Services**. Chọn vào **Analysis Services Multidimensional** để tạo **Project** mới, đặt tên cho Project và ấn **OK**.



Hình 2.14: Giao diện cài đặt SSMS cho VS2015

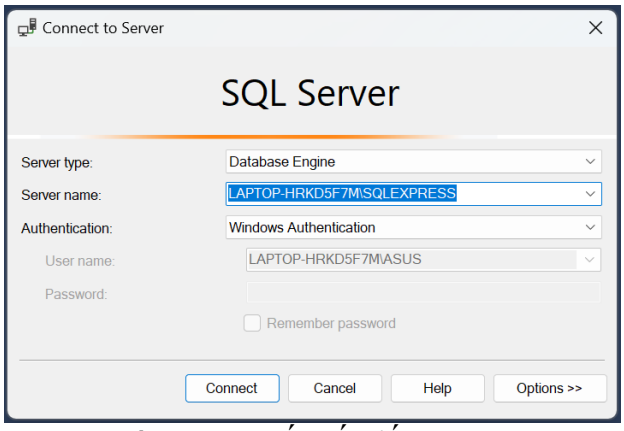
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG DATA WAREHOUSE

Sau khi cài đặt đầy đủ bộ công cụ, nhóm sử dụng bộ dữ liệu đã được chuẩn bị đính kèm ở phần Phụ lục, nhóm tiến hành xây dựng các bảng dữ liệu và xây dựng khối cube để thực hiện truy vấn.

Các bước thực hiện xây dựng bảng dữ liệu và xây dựng khối lập phương (Cube) được thực hiện như sau:

3.1. Xây dựng bảng dữ liệu

Bước 1: Mở SQL phiên bản 2022, chọn Server type là Database Engine và chọn Server name để tiến hành kết nối với Server.

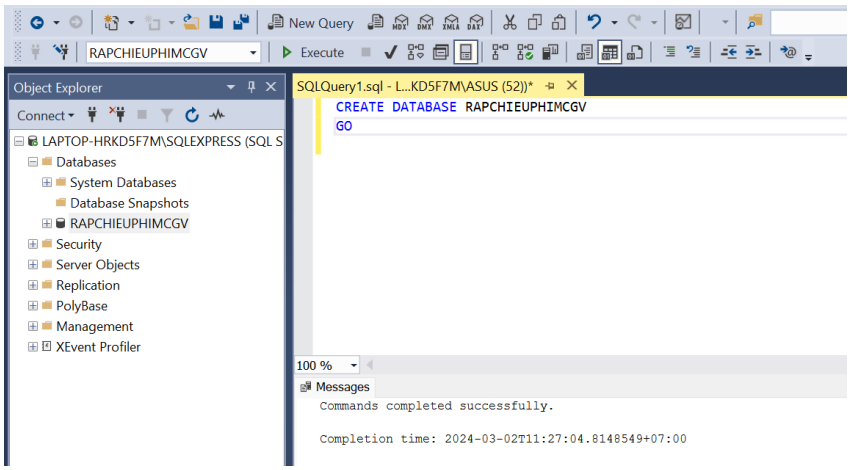


Hình 3.1: Kết nối đến Server

Bước 2: Tạo Database.

- Nhập Source Code: CREATE DATABASE RAPCHIEUPHIMCGV.
  GO
- Nhấn phím F5 hoặc chọn Execute.

→ Kết quả: Câu lệnh được thực hiện thành công và tạo được Database có tên là RAPCHIEUPHIMCGV.



Hình 3.2: Execute thành công và tạo được Database có tên RAPCHIEUPHIMCGV

Bước 3: Tạo các bảng dữ liệu.

- Nhập Source Code tạo các bảng dữ liệu (đính kèm trong phần script ở phụ lục).
- Nhóm thực hiện xây dựng 17 bảng bao gồm:

  KET_QUA_KINH_DOANH (Kết quả kinh doanh),

  CHI_NHANH (Chi nhánh),

  MIEN (Miền),

  THANH_PHO (Thành phố),

  QUAN (Quận),

  PHONG_CHIEU (Phòng chiếu),

  THOI_GIAN (Thời gian),

  SUAT_CHIEU (Suất chiếu),

  LOAI_VE (Loại vé),

  NHAN_VIEN (Nhân viên),

  KHACH_HANG (Khách hàng),

  LOAI_KHACH_HANG (Loại khách hàng),

  PHIM (Phim),

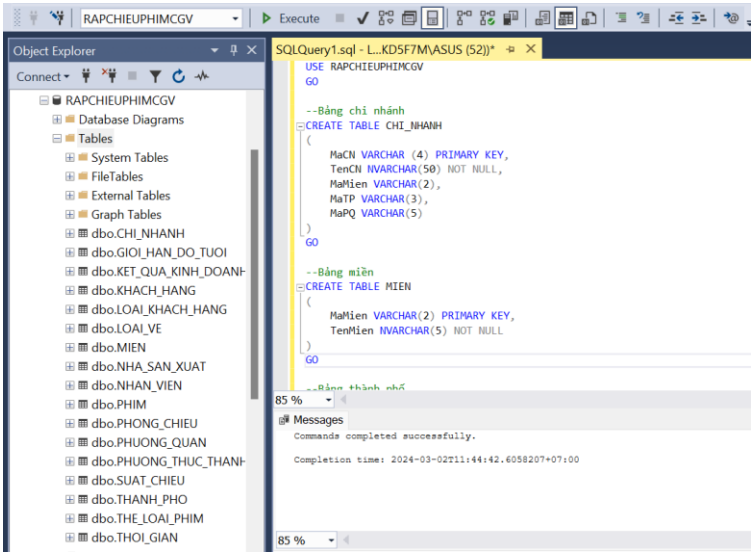
  NHA_SAN_XUAT (Nhà sản xuất),

  GIOI_HAN_DO_TUOI (Giới hạn độ tuổi),

  THE_LOAI_PHIM (Thể loại phim),

  PHUONG_THUC_THANH_TOAN (Phương thức thanh toán).
- Nhấn phím F5 hoặc chọn Execute.

→ Kết quả: 17 bảng dữ liệu được tạo thành công.

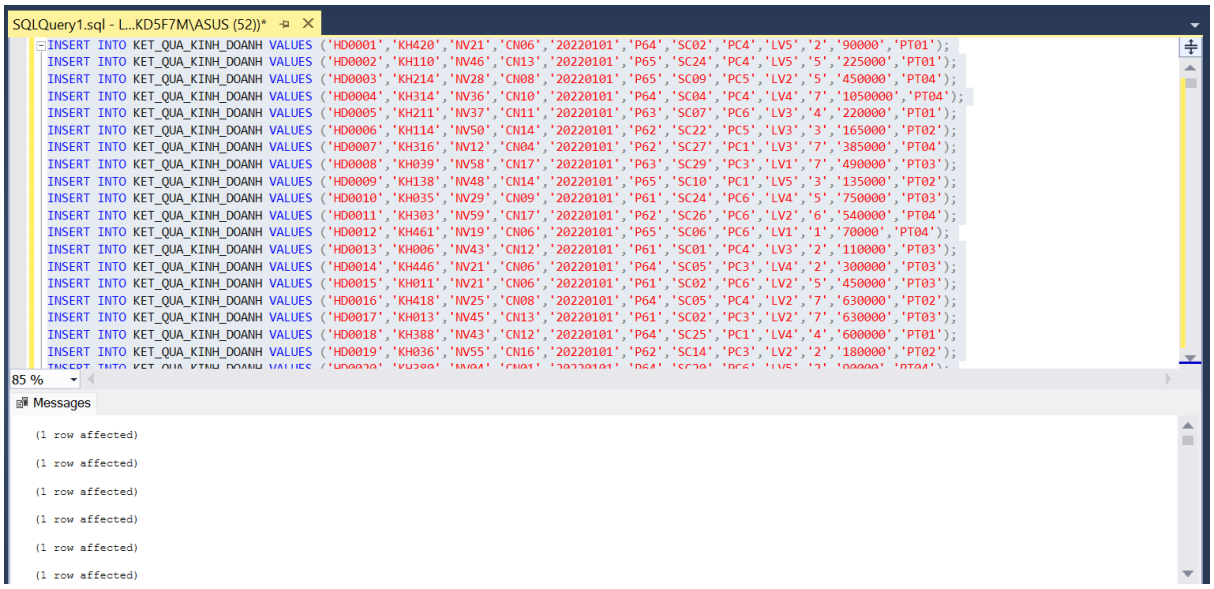


Hình 3.3: Execute thành công và tạo thành công các bảng dữ liệu.

Bước 4: Tạo dữ liệu cho các bảng

- Nhập Source Code tạo các bảng dữ liệu (đính kèm trong phần script ở phụ lục).
- Nhấn phím F5 hoặc chọn Execute.

→ Kết quả: Dữ liệu đã được thêm vào các bảng.

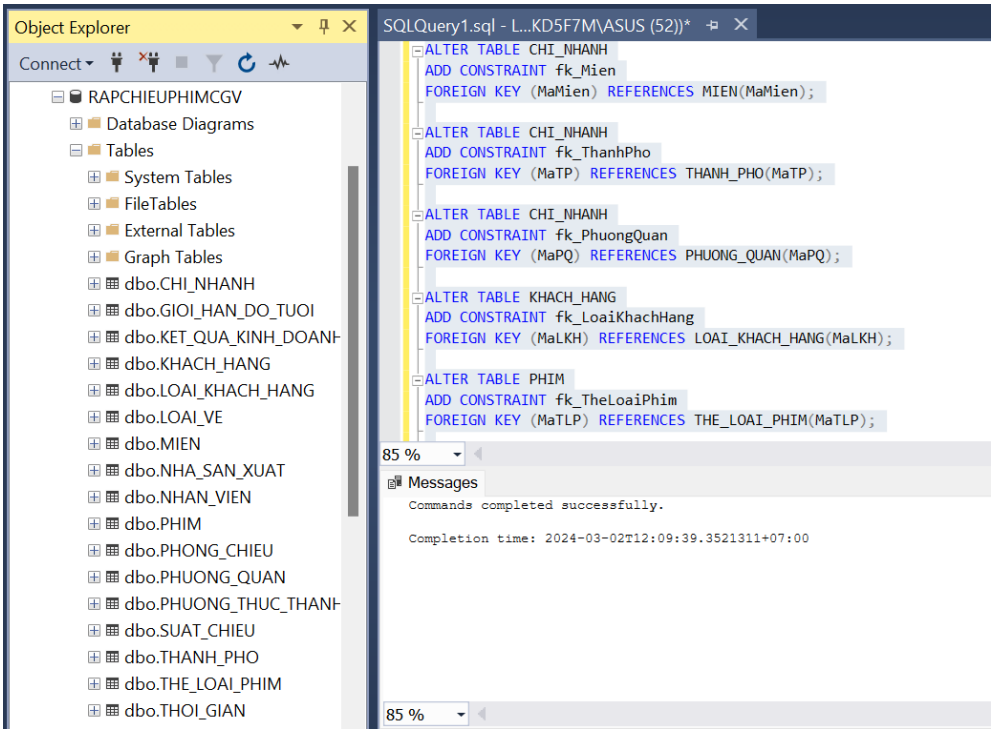


Hình 3.4: Execute thành công và dữ liệu đã được thêm vào các bảng

Bước 5: Tạo khóa ngoại cho các bảng dữ liệu.

- Nhập Source Code tạo các bảng dữ liệu (đính kèm trong phần script ở phụ lục).
- Nhấn phím F5 hoặc chọn Execute.

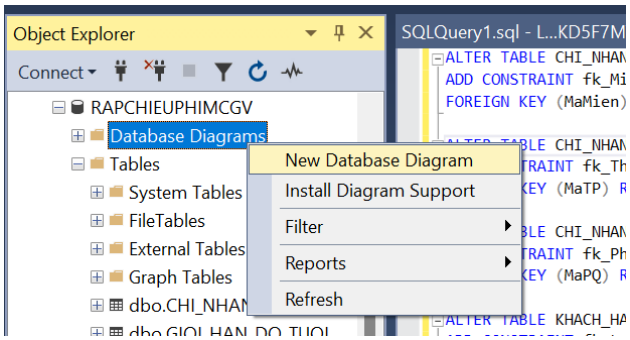
→ Kết quả: Các khóa ngoại đã được thêm vào các bảng dữ liệu thành công.



Hình 3.5: Execute thành công và tạo được các khóa ngoại cho các bảng dữ liệu

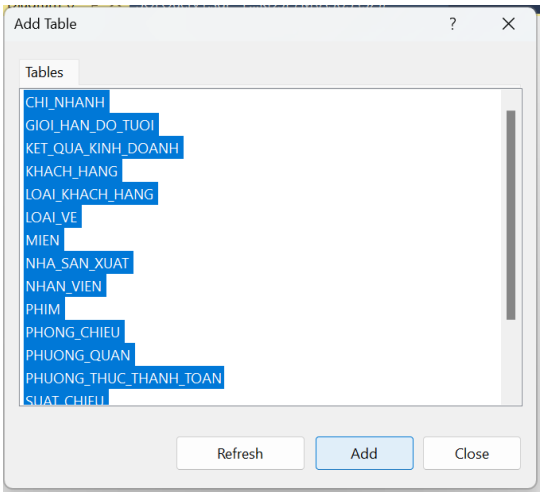
Bước 6: Tạo Database Diagrams

- Trong database RAPCHIEUPHIMCGV, nhấn chuột phải vào mục Database Diagrams → New Database Diagrams → Nhấn OK khi xuất hiện hộp thoại xác nhận vẽ mới.



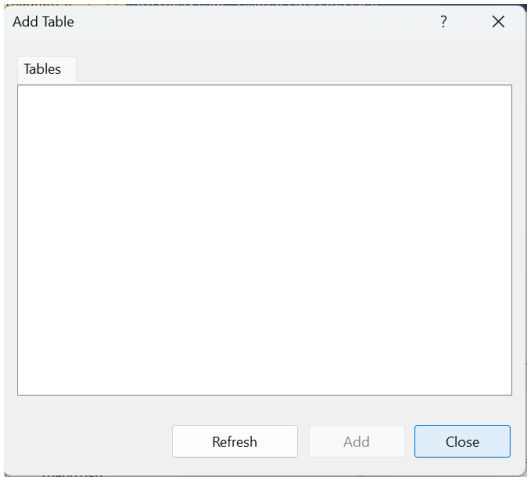
Hình 3.6: Tạo Database Diagram mới

- Chọn tất cả các bảng dữ liệu sau đó nhấn Add.



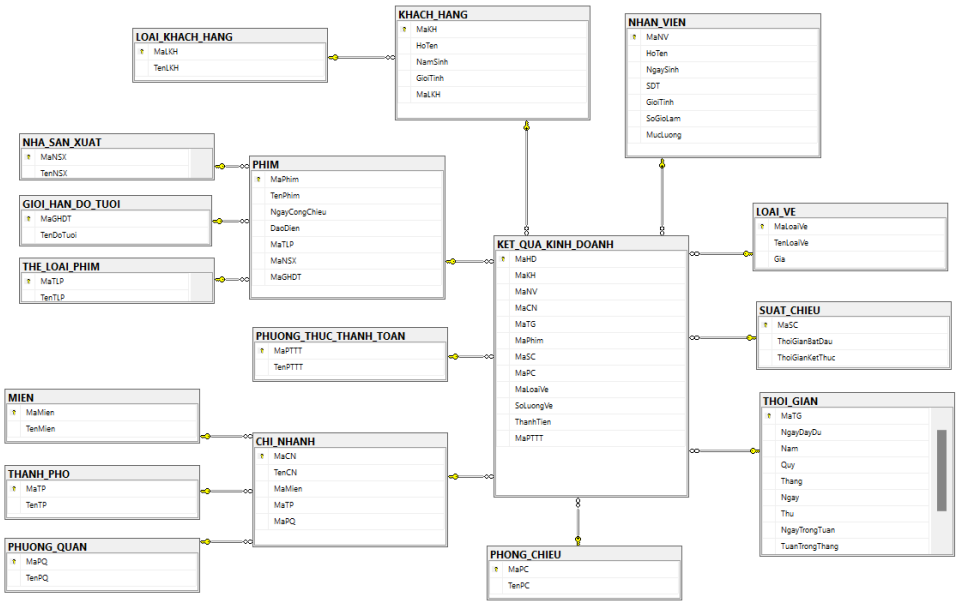
Hình 3.7: Thêm các bảng dữ liệu vào Database Diagram

- Sau khi hệ thống đã tải thành công tất cả các bảng dữ liệu sẽ có giao diện như hình bên dưới. Sau đó nhấn Close.



Hình 3.8: Các bảng dữ liệu đã được thêm thành công vào Database Diagrams

→ Kết quả: Database Diagrams được tạo thành công.

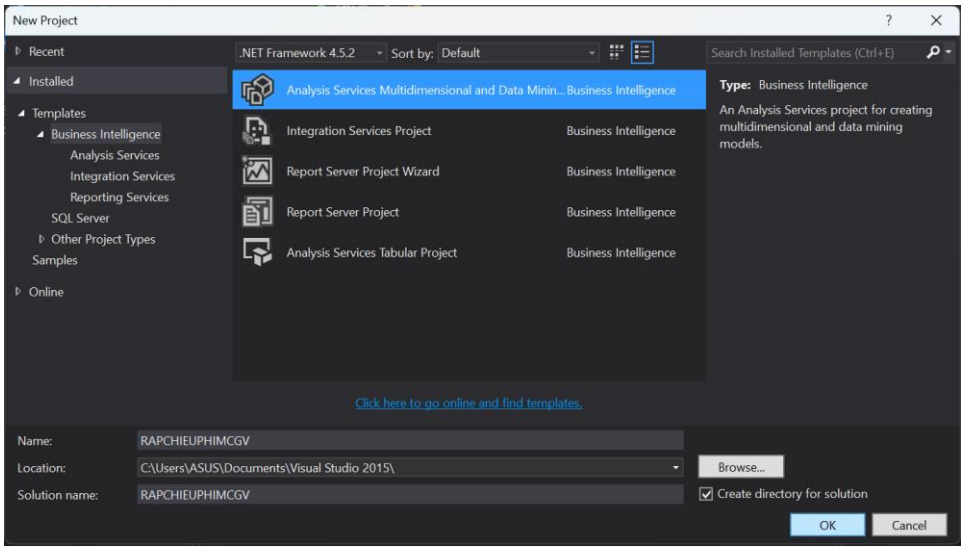


Hình 3.9: Database Diagrams được tạo

Với Database Diagrams như trên, nhóm chúng em xây dựng khối lập phương (Cube) dạng lược đồ bông tuyết. Với 1 bảng fact là KET_QUA_KINH_DOANH với 3 bảng dimension được chuẩn hóa là PHIM, CHI_NHANH, KHACH_HANG; và 6 bảng không chuẩn hóa là NHAN_VIEN, LOAI_VE, SUAT_CHIEU, PHONG_CHIEU, THOI_GIAN, PHUONG_THUC_THANH_TOAN.

3.2. Xây dựng khối lập phương (Cube)

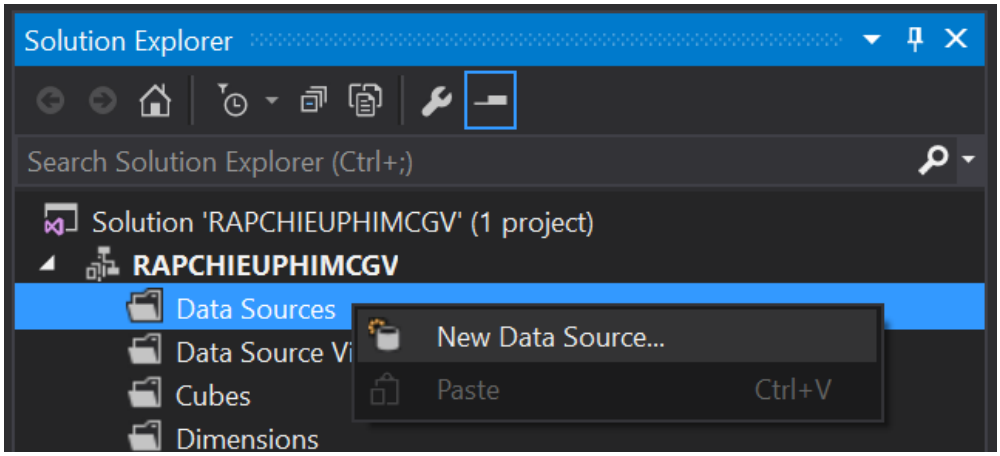
Bước 1: Mở Visual Studio 2015, chọn Create a New Project và chọn Analysis Services Multidimensional Project. Đặt tên cho Project là RAPCHIEUPHIMCGV và chọn OK.



Hình 3.10: Tạo Project với Analysis Multidimensional and Data Mining

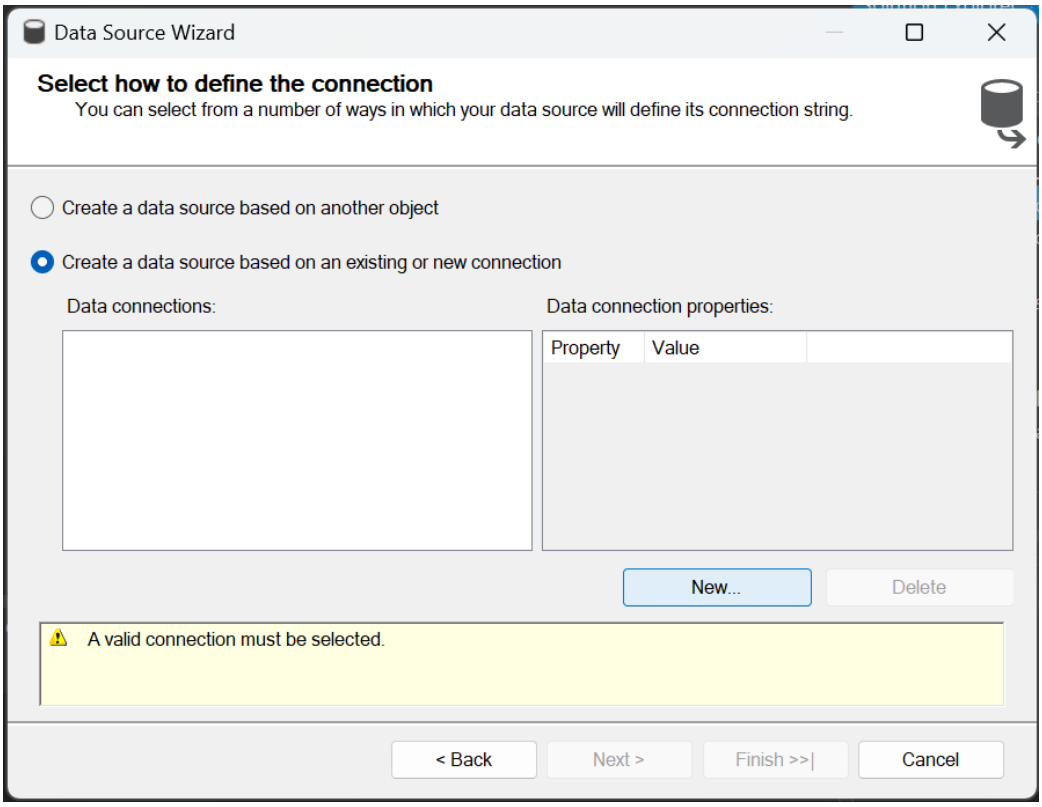
Bước 2: Tạo New Data Sources.

- Nhấn chuột phải vào Data Sources sau đó chọn New Data Source.



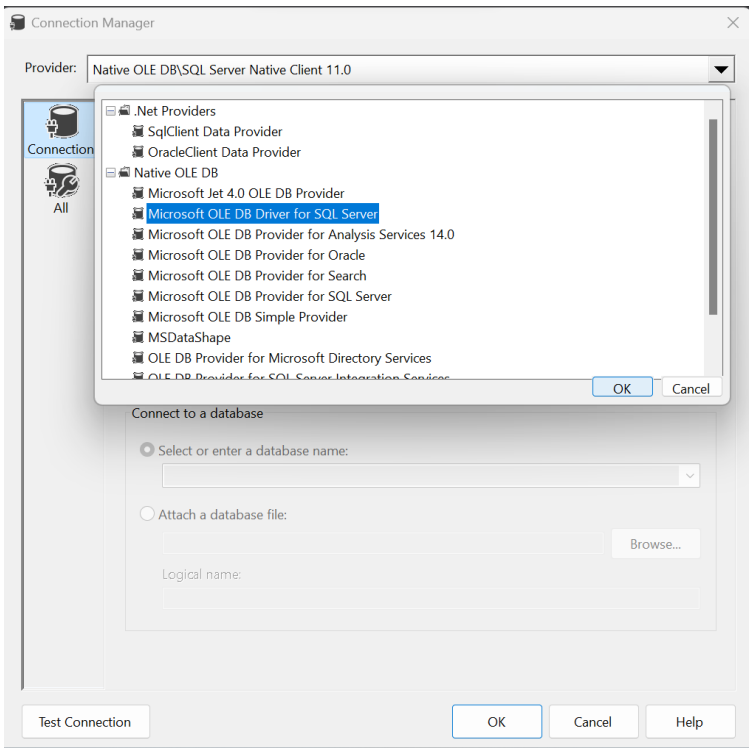
Hình 3.11: Tạo Data Source

- Khung cửa sổ Data Source Wizard xuất hiện → Chọn dòng thứ hai Create a data source based on an existing or new connection → Nhấn New.



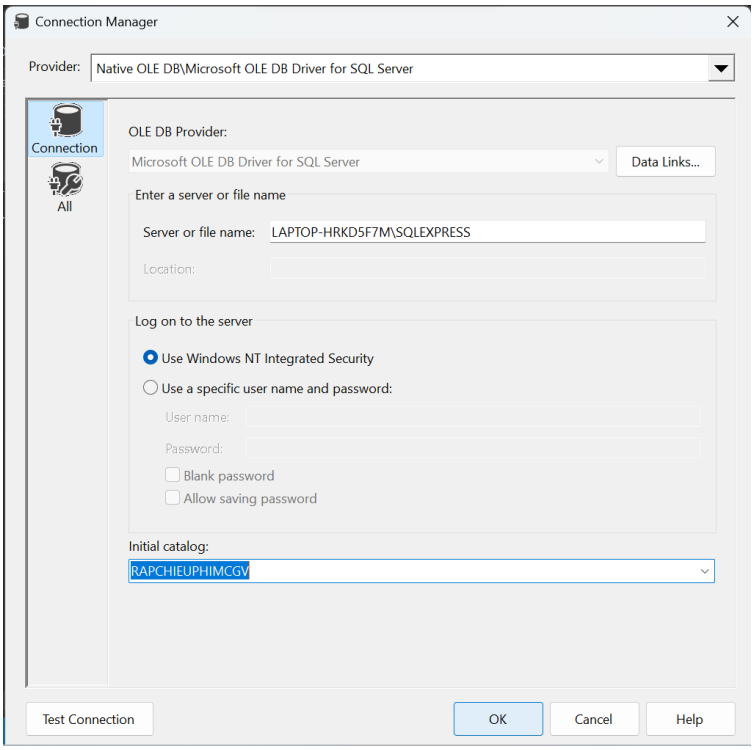
Hình 3.12: Tạo data soure mới

- Với phiên bản SQL 2022, trong mục Provider chọn Microsoft OLE DB Driver for SQL Server, sau đó nhấn OK.



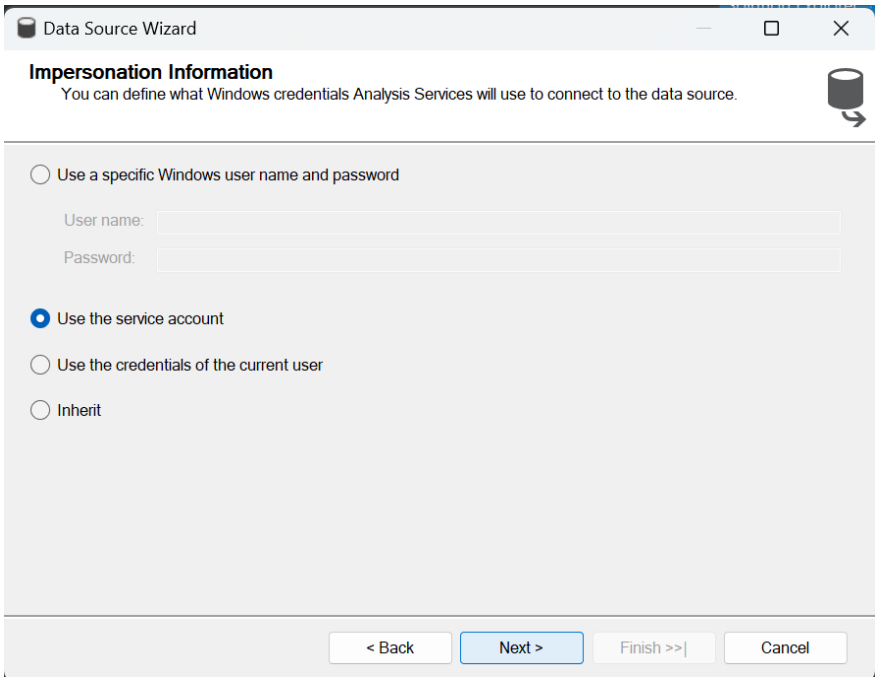
Hình 3.13: Chọn Provider kết nối tương ứng

- Chọn Server để kết nối với Data Source trong mục Server or file name (Server ở đây phải cùng với Server kết nối với Database ở SQL). Trong Log on to the Server, chọn Use Windows NT Integrated Security. Chọn Database RAPCHIEUPHIMCGV tương ứng trong Initial catalog → Nhấn OK → Nhấn Next.



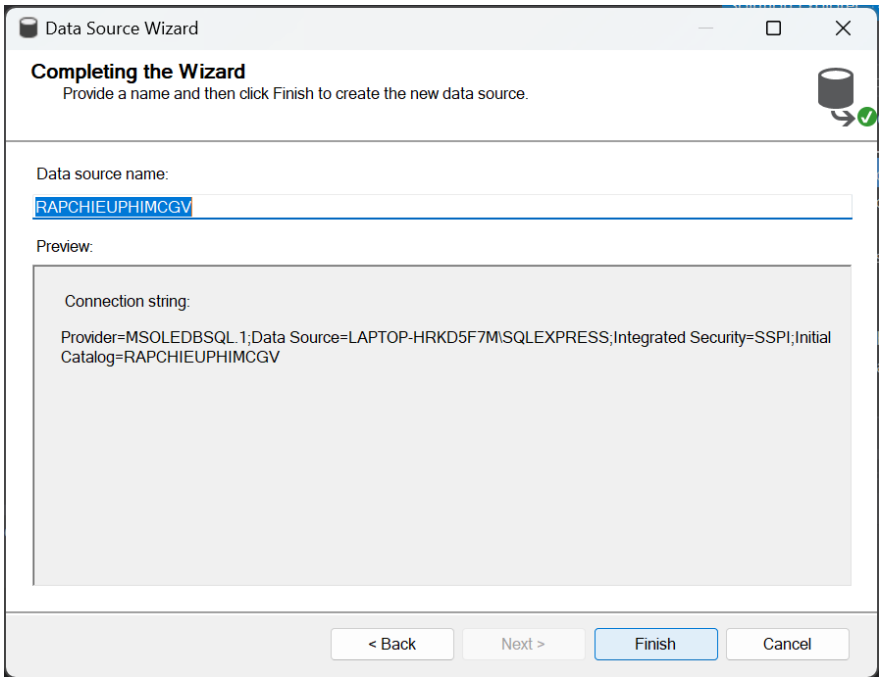
Hình 3.14: Kết nối Data Connection

- Chọn mục thứ hai Use the service account, sau đó nhấn Next.



Hình 3.15: Chọn phương thức đăng nhập tương ứng

- Đặt tên cho Data source name là RAPCHIEUPHIMCGV, sau đó nhấn Finish.



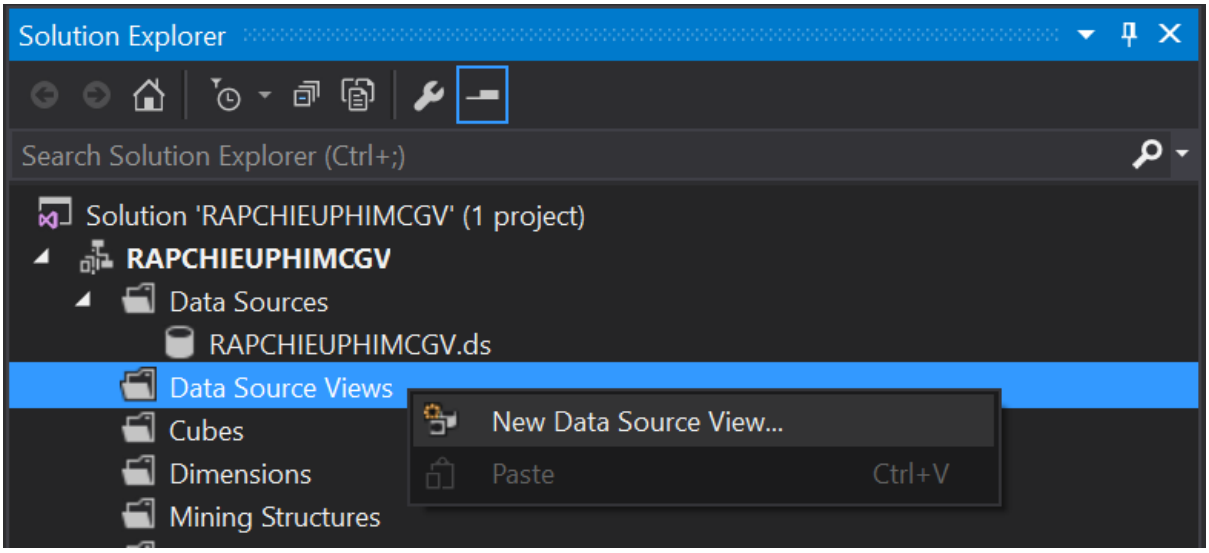
Hình 3.16: Đặt tên cho Data Source

→ Kết quả: Data Sources được tạo thành công.

Hình 3.17: Data Sources RAPCHIEUPHIMCGV được tạo

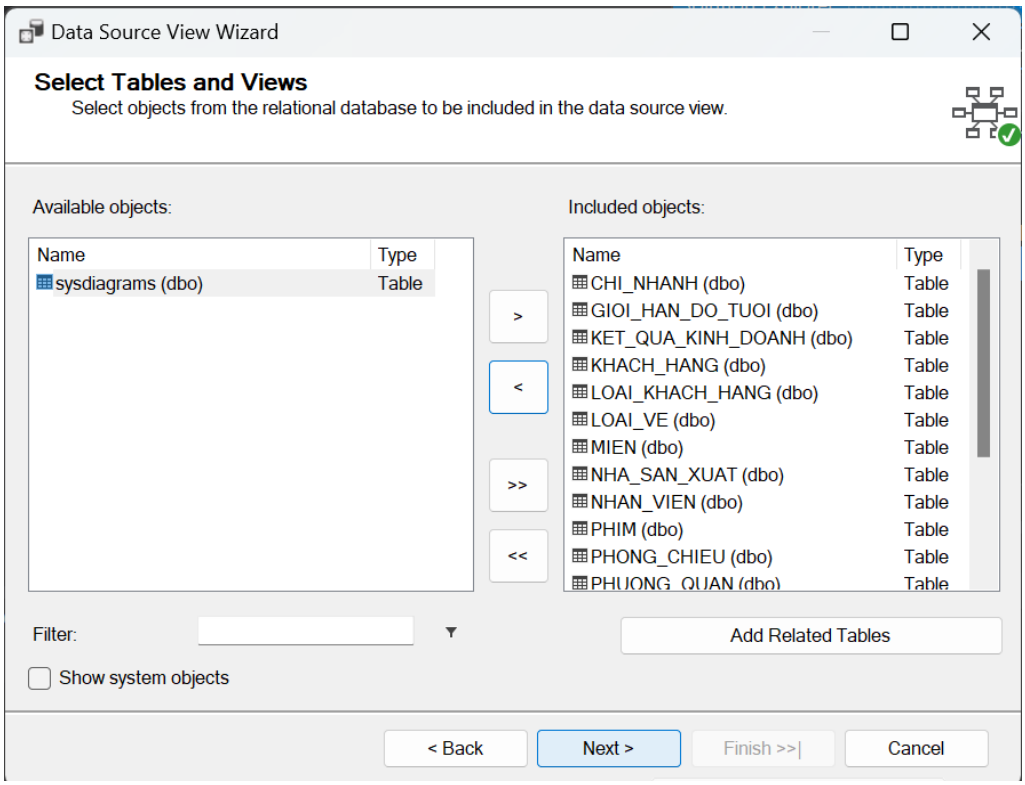
Bước 3: Tạo Data Source Views.

- Nhấn chuột phải vào Data Source Views sau đó chọn New Data Source View.



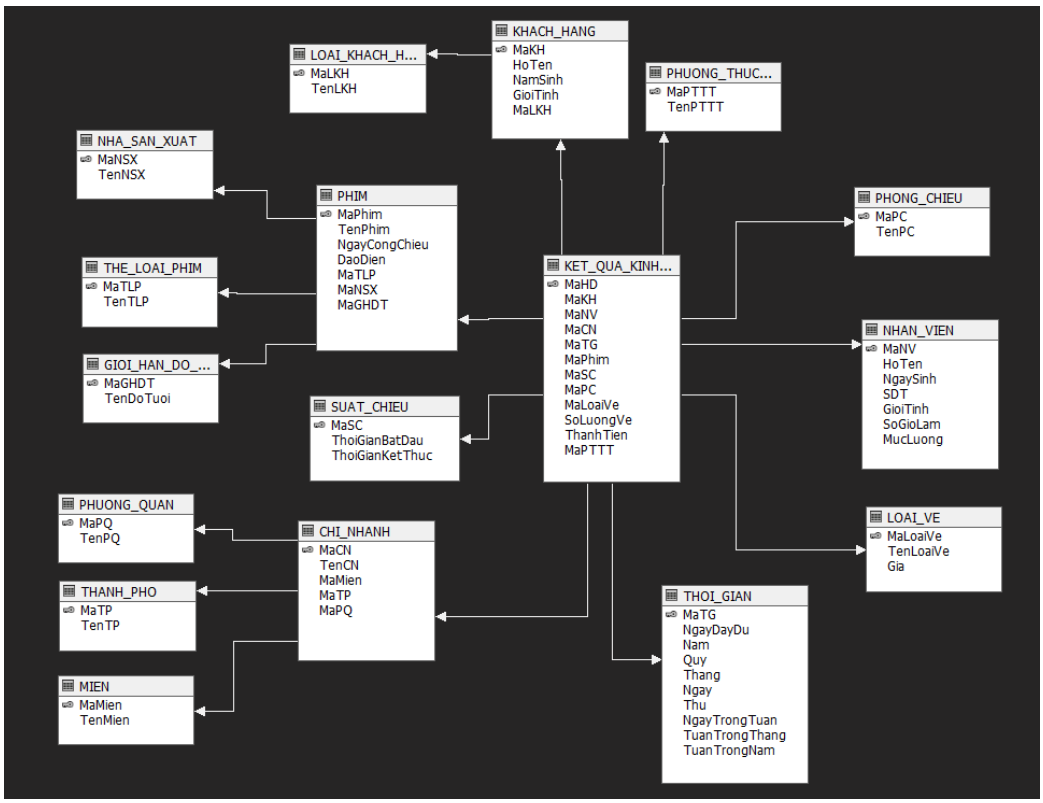
Hình 3.18: Tạo Data Source View

- Đưa tất cả các bảng dữ liệu từ bên trái sang cửa sổ bên phải (trừ bảng sysdiagram) → Nhấn Next → Nhấn Finish.



Hình 3.19: Chọn các bảng của cơ sở dữ liệu quan hệ

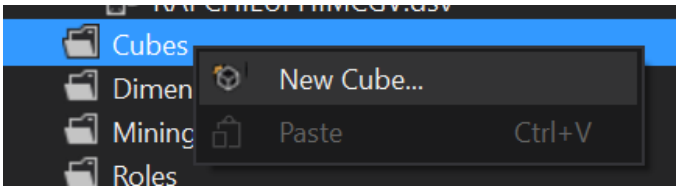
→ Kết quả: Data Source Views được tạo thành công.



Hình 3.20: Data Source Views được tạo

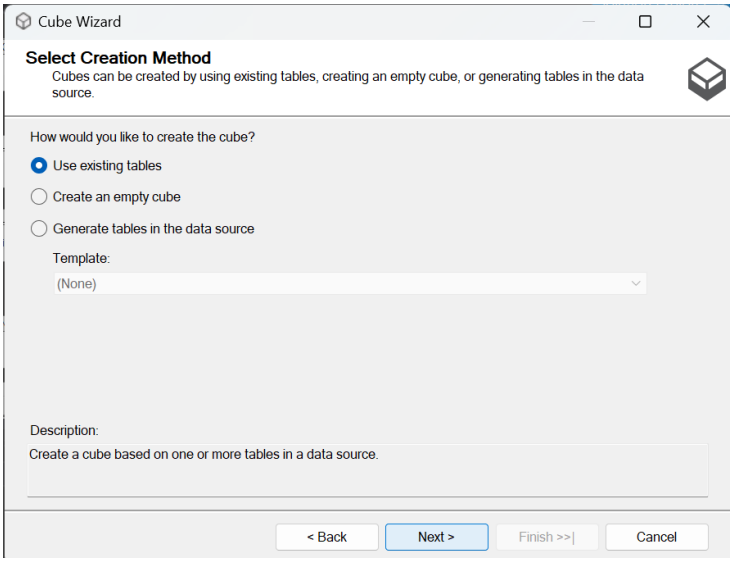
Bước 4: Tạo khối Cube.

- Nhấn chuột phải vào Cubes sau đó chọn New Cube.



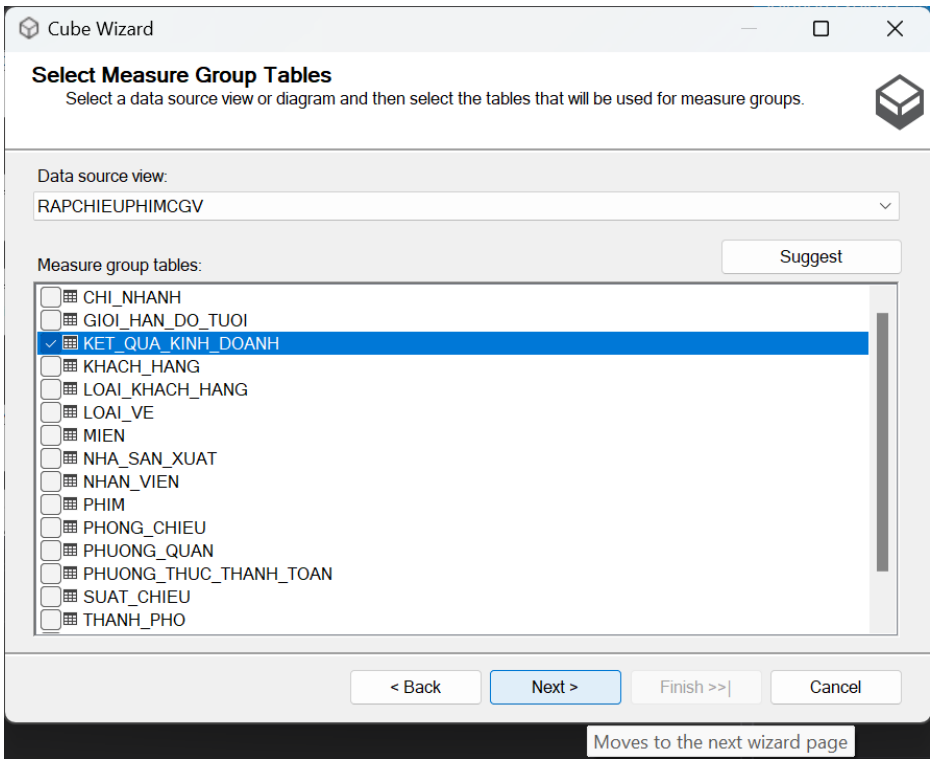
Hình 3.21: Tạo Cube

- Chọn dòng đầu tiên Use existing tables → Nhấn Next.



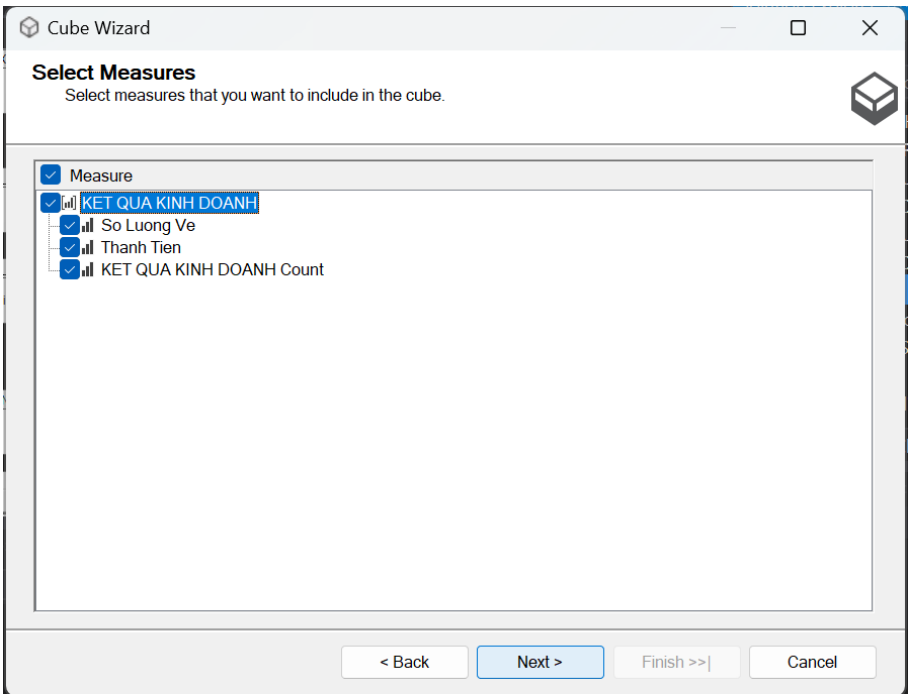
Hình 3.22: Chọn phương thức tạo Cube

- Chọn bảng Measure là bảng KET_QUA_KINH_DOANH, sau đó nhấn Next.



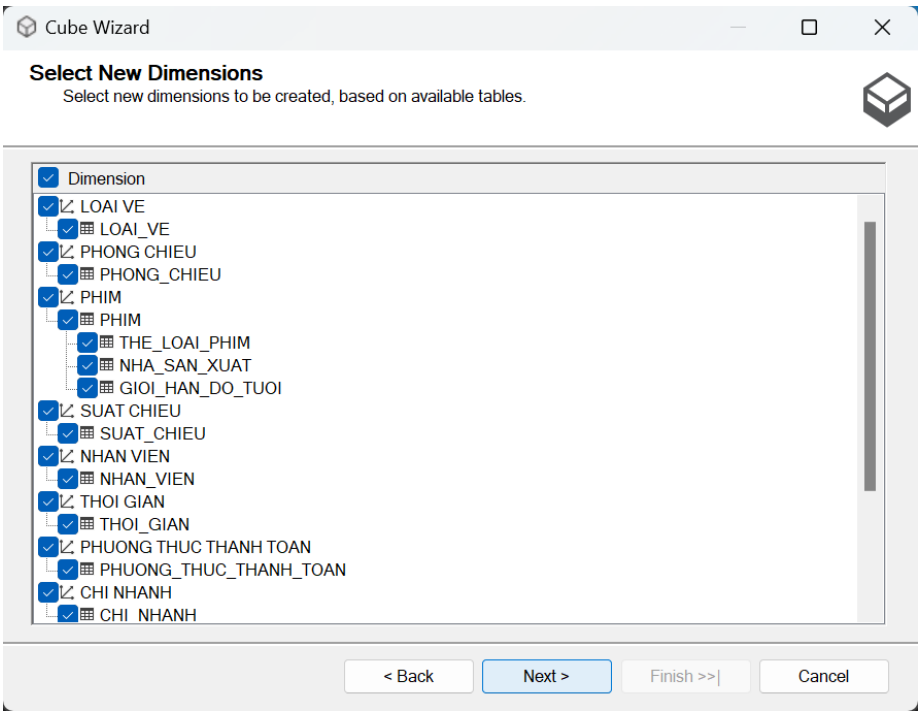
Hình 3.23: Chọn bảng Measure

- Chọn tất cả các Measures → Nhấn Next.



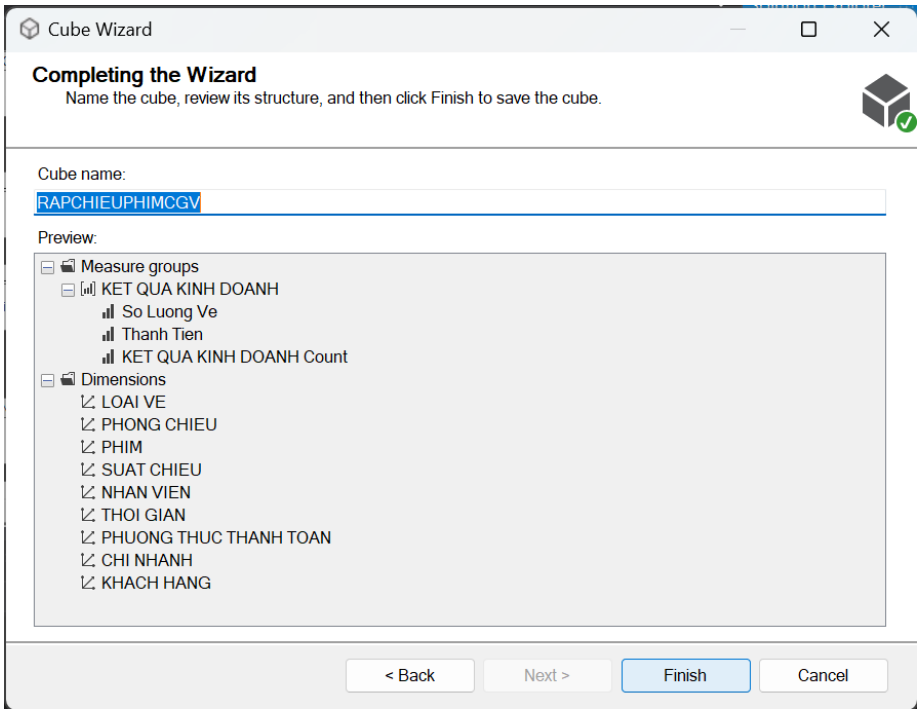
Hình 3.24: Chọn các Measures

- Chọn tất cả các Dimension → Nhấn Next.



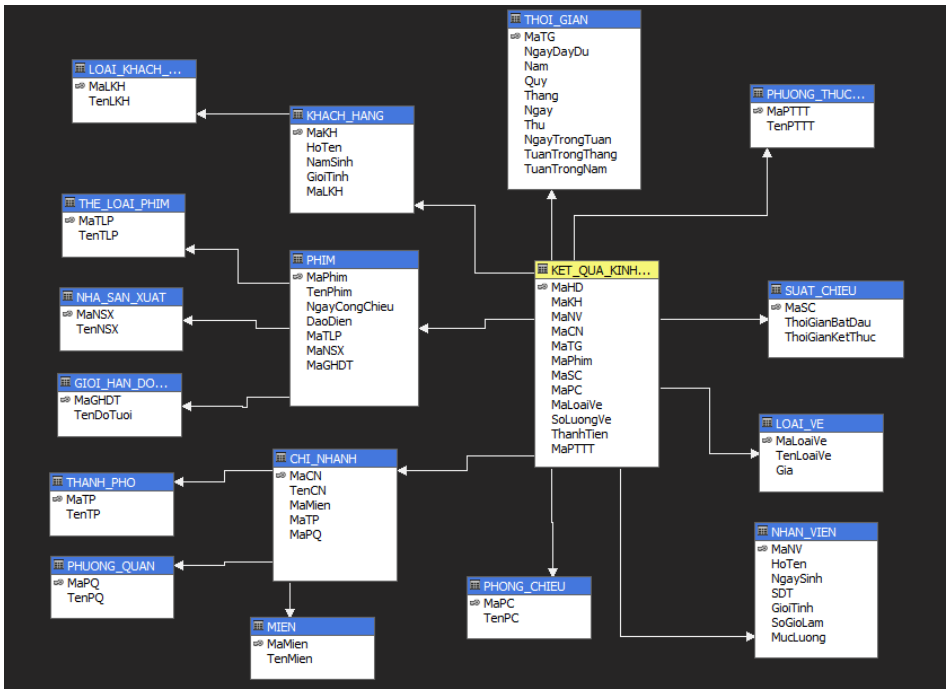
Hình 3.25: Tạo các Dimensions

- Đặt tên cho khối Cube là RAPCHIEUPHIMCGV → Nhấn Finish.



Hình 3.26: Đặt tên cho khối Cube

→ Kết quả: Khối Cube được tạo thành công.

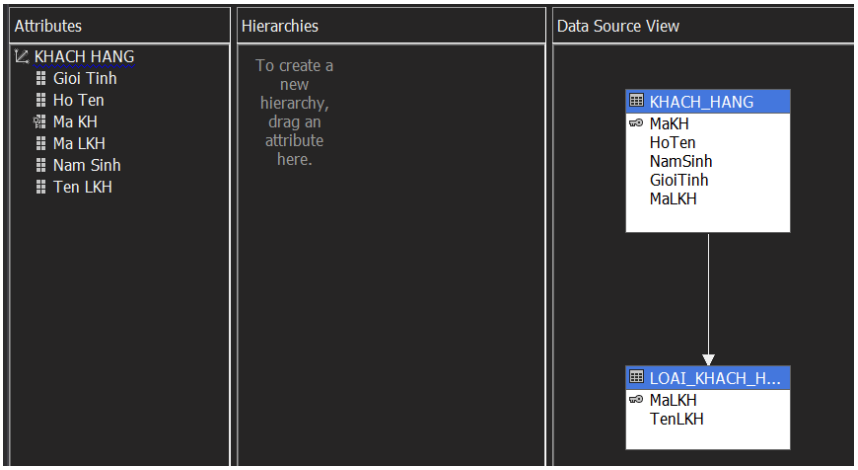


Hình 3.27: Khối Cube được tạo

Bước 5: Chỉnh sửa các Dimensions.

- Nhấp đúp chuột lần lượt vào các dimension, sau đó chuyển tất cả các thuộc tính trong từng bảng ở ô Data Source View vào ô Attributes tương ứng.

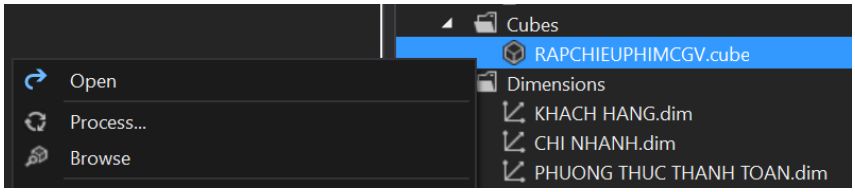
Hình 3.28: Chọn các dimensions



Hình 3.29: Minh họa thay đổi Dimension KHACH_HANG

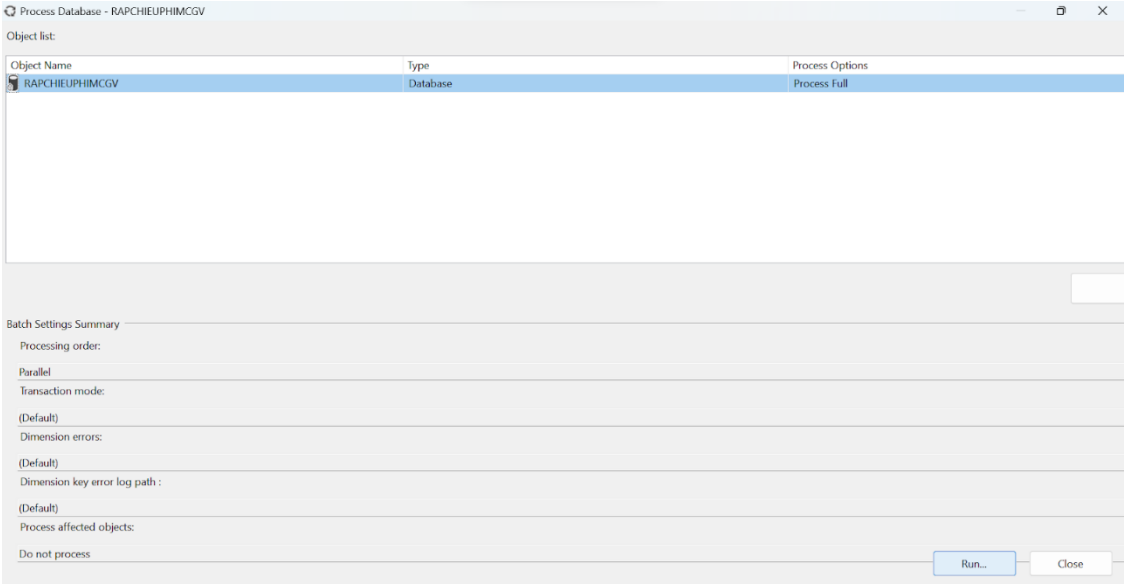
Bước 6: Chạy khối Cube.

- Nhấn chuột phải vào khối Cube RAPCHIEUPHIMCGV sau đó chọn Process.



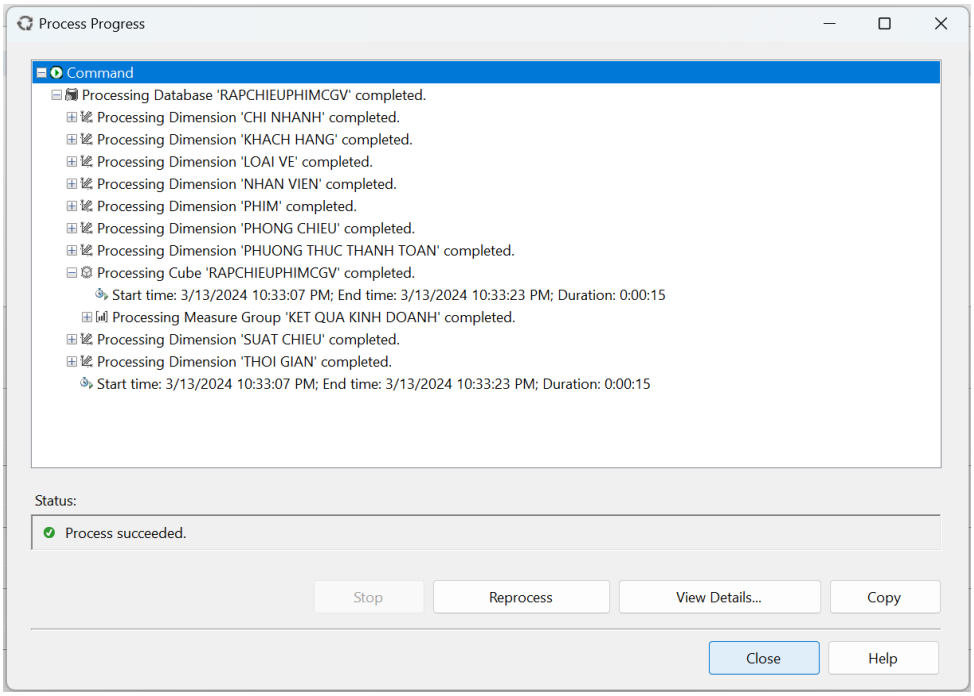
Hình 3.30: Process khối Cube

- Cửa sổ Process Database hiện lên → Chọn Run.



Hình 3.31: Chạy khối Cube

→ Kết quả: Chạy khối Cube thành công



Hình 3.32: Kết quả Process Cube

CHƯƠNG 4: TRUY VẤN MDX

4.1. Truy vấn 1

Bối cảnh
Rạp chiếu phim muốn biết tổng quan hoạt động kinh doanh của chi nhánh rạp chiếu ở từng khu vực(Bắc, Trung, Nam) như thế nào để tối ưu hiệu suất kinh doanh và đầu tư vào các rạp chiếu phim chưa đạt hiệu quả. Rạp chiếu phim muốn kiểm tra **hiệu quả hoạt động** của các chi nhánh rạp chiếu phim thuộc hệ thống thông qua các chỉ số như doanh thu, số lượng khách hàng, số lượng phim chiếu, số lượng vé. Từ đó, đưa ra được **những rạp chiếu phim đạt hiệu quả hoạt động mong muốn** để **tăng cường đầu tư,** cũng như chỉ ra **những rạp chiếu phim gặp khó khăn** để tìm ra nguyên nhân và giải pháp.
Yêu cầu
Đưa ra doanh thu, số lượng khách hàng, số lượng phim chiếu, số lượng vé cho từng rạp chiếu phim trong từng năm ở ba miền: Bắc, Trung, Nam. • Doanh thu ≥ 60 triệu • Số lượng khách hàng ≥ 140 • Số lượng phim chiếu >= 30 • Số lượng vé ≥ 800 Nếu thỏa các yêu cầu thì rạp chiếu phim đó "đạt KPI" cho hoạt động kinh doanh, nếu không thì "Không đạt".
Câu lệnh

```
with
member [Doanh_Thu] as [Measures].[Thanh Tien]
member [So_Luong_Khach_Hang] as
      sum ([CHI NHANH].[Ma CN].CurrentMember * [KHACH HANG].[Ma
KH].Members,
        iif ([Measures].[KET QUA KINH DOANH Count] > 0,
            1,
            null)) -1
member [So_Luong_Phim_Chieu] as
      sum ([CHI NHANH].[Ma CN].CurrentMember * [PHIM].[Ma Phim].Members,
        iif ([Measures].[KET QUA KINH DOANH Count] > 0,
            1,
```

```
            null))-1
member [So_Luong_Ve] as ([Measures].[So Luong Ve])
member [Ket_Qua_KPI] as
    iif ([Doanh_Thu] >= 60000000 and
        [So_Luong_Khach_Hang] >= 140 and
        [So_Luong_Phim_Chieu] >= 30 and
        [So_Luong_Ve] >= 800,
        "Đạt KPI",
        "Không đạt")

select non empty
{[Doanh_Thu],[So_Luong_Khach_Hang],[So_Luong_Phim_Chieu],[So_Luong_Ve],[Ke
t_Qua_KPI]} on columns,
non empty
    ([CHI NHANH].[Ten Mien].children - [CHI NHANH].[Ten Mien].[Unknown],
       [CHI NHANH].[Ten TP].children - [CHI NHANH].[Ten TP].[Unknown],
       [CHI NHANH].[Ten CN].Children - [CHI NHANH].[Ten CN].[Unknown],
     [THOI GIAN].[Nam].children - [THOI GIAN].[Nam].[Unknown]) on rows
from
(
      select
      [CHI NHANH].[Ten Mien].children on columns,
      [CHI NHANH].[Ten TP].children on rows,
      [CHI NHANH].[Ten CN].Children on pages,
      [THOI GIAN].[Nam].children on sections
      from RAPCHIEUPHIMCGV
)
```

Kết quả truy vấn

				Doanh_Thu	So_Luong_Khach_Hang	So_Luong_Phim_Chieu	So_Luong_Ve	Ket_Qua_KPI
Bắc	Hà Nội	Aeon Long Biên	2022	68240000	144	42	823	Đạt KPI
Bắc	Hà Nội	Aeon Long Biên	2023	64555000	145	34	865	Đạt KPI
Bắc	Hà Nội	CGV Vincom Royal City	2022	77840000	157	43	922	Đạt KPI
Bắc	Hà Nội	CGV Vincom Royal City	2023	86390000	171	34	1018	Đạt KPI
Bắc	Hà Nội	Mipec Tower	2022	69260000	135	40	811	Không đạt
Bắc	Hà Nội	Mipec Tower	2023	63910000	134	34	805	Không đạt
Bắc	Hà Nội	Vincom Long Biên	2022	69915000	146	42	865	Đạt KPI
Bắc	Hà Nội	Vincom Long Biên	2023	84975000	158	34	1008	Đạt KPI
Bắc	Hà Nội	Vincom Nguyễn Chí Thanh	2022	86680000	164	44	1046	Đạt KPI
Bắc	Hà Nội	Vincom Nguyễn Chí Thanh	2023	92740000	172	34	1109	Đạt KPI
Bắc	Hà Nội	Vincom Royal City	2022	75450000	161	44	1004	Đạt KPI
Bắc	Hà Nội	Vincom Royal City	2023	96615000	173	34	1125	Đạt KPI
Bắc	Hải Phòng	Vincom Hải Phòng	2022	66920000	133	41	758	Không đạt
Bắc	Hải Phòng	Vincom Hải Phòng	2023	77130000	158	33	932	Đạt KPI
Bắc	Hải Phòng	Vĩnh Trung Plaza	2022	82215000	104	45	1012	Không đạt
Bắc	Hải Phòng	Vĩnh Trung Plaza	2023	89165000	112	34	1087	Không đạt
Nam	Cần Thơ	CGV Vincom Hùng Vương	2022	80445000	142	44	963	Đạt KPI
Nam	Cần Thơ	CGV Vincom Hùng Vương	2023	76890000	138	34	967	Không đạt
Nam	Cần Thơ	CGV Vincom Xuân Khánh	2022	66720000	119	43	816	Không đạt
Nam	Cần Thơ	CGV Vincom Xuân Khánh	2023	65400000	127	34	833	Không đạt
Nam	Cao Lãnh	Vincom Cao Lãnh	2022	66145000	132	44	771	Không đạt
Nam	Cao Lãnh	Vincom Cao Lãnh	2023	77065000	137	34	934	Không đạt
Nam	Hồ Chí Minh	Hùng Vương Plaza	2022	77235000	144	43	938	Đạt KPI
Nam	Hồ Chí Minh	Hùng Vương Plaza	2023	100855000	158	34	1141	Đạt KPI
Nam	Hồ Chí Minh	Liberty Citypoint	2022	67680000	128	44	829	Không đạt

Nam	Cần Thơ	CGV Vincom Hùng Vương	2022	80445000	142	44	963	Đạt KPI
Nam	Cần Thơ	CGV Vincom Hùng Vương	2023	76890000	138	34	967	Không đạt
Nam	Cần Thơ	CGV Vincom Xuân Khánh	2022	66720000	119	43	816	Không đạt
Nam	Cần Thơ	CGV Vincom Xuân Khánh	2023	65400000	127	34	833	Không đạt
Nam	Cao Lãnh	Vincom Cao Lãnh	2022	66145000	132	44	771	Không đạt
Nam	Cao Lãnh	Vincom Cao Lãnh	2023	77065000	137	34	934	Không đạt
Nam	Hồ Chí Minh	Hùng Vương Plaza	2022	77235000	144	43	938	Đạt KPI
Nam	Hồ Chí Minh	Hùng Vương Plaza	2023	100855000	158	34	1141	Đạt KPI
Nam	Hồ Chí Minh	Liberty Citypoint	2022	67680000	128	44	829	Không đạt
Nam	Hồ Chí Minh	Liberty Citypoint	2023	68230000	137	34	846	Không đạt
Nam	Hồ Chí Minh	Pearl Plaza	2022	88300000	159	43	1071	Đạt KPI
Nam	Hồ Chí Minh	Pearl Plaza	2023	95215000	148	34	1138	Đạt KPI
Nam	Hồ Chí Minh	Vincom Landmark 81	2022	67755000	127	43	791	Không đạt
Nam	Hồ Chí Minh	Vincom Landmark 81	2023	76385000	138	34	913	Không đạt
Trung	Đà Nẵng	Vincom Đà Nẵng	2022	82465000	108	44	996	Không đạt
Trung	Đà Nẵng	Vincom Đà Nẵng	2023	91405000	110	34	1097	Không đạt
Trung	Quảng Ngãi	Vincom Quảng Ngãi	2022	70990000	105	41	831	Không đạt
Trung	Quảng Ngãi	Vincom Quảng Ngãi	2023	80770000	105	34	1028	Không đạt

Hàm sử dụng:

– Cấu trúc with … as được sử dụng để tạo ra các biểu thức tạm thời, giúp ta thực hiện các tính toán phức tạp và tạo ra các cột mới dễ dàng hơn. Trong đó mệnh đề As nhằm gán tên tạm thời cho một cột trong bảng.

– Sử dụng hàm Sum để tính tổng của các giá trị trong một tập hợp dữ liệu.

– Toán tử "*" được sử dụng để thực hiện phép nhân giữa các giá trị.

– Dùng hàm IFF thực hiện truy vấn "nếu - thì" để kiểm tra một điều kiện và trả về một giá trị nhất định nếu điều kiện đúng và một giá trị khác nếu điều kiện sai.

– Non empty dùng để loại bỏ các ô trống (có giá trị null).

– Sử dụng Children để lấy tập con của một thành viên được chỉ định (không lấy kết quả All).

– Toán tử "-" được sử dụng để loại bỏ các đối tượng phía sau toán tử khi truy vấn đối tượng phía trước.

Nhận xét chung:

Theo kết quả minh hoạ, ở khu vực miền Bắc đa số các chi nhánh đều đạt KPI ở năm 2023 và tình trạng kinh doanh cũng như doanh thu của năm 2023 có hiệu quả hơn năm 2022. Tuy nhiên cũng có các chi nhánh không đạt KPI từ năm 2022 qua năm 2023. Doanh nghiệp có thể tìm hiểu nguồn nguyên nhân ở các chi nhánh này để đưa ra giải pháp phát triển kinh doanh thích hợp.

Ở khu vực miền Nam, đa số các chi nhánh đều không đạt KPI ở năm 2022 và năm 2023, các chi nhánh đạt được KPI rất ít.

Ở khu vực miền Trung tình hình kinh doanh của rạp chiếu không tốt KPI ở cả 2 năm đều không đạt dù doanh thu có khả quan hơn.

Có thể thấy mô hình kinh doanh ở khu vực miền Bắc và miền Nam có thể có nguồn lực để đạt được các tiêu chí về doanh thu, số lượng vé, người xem và số lượng phim chiếu. Ta có thể tập trung phân tích các chiến lược kinh doanh áp dụng thành công ở các chi nhánh đạt KPI dù ít ở khu vực miền Nam và kết hợp với các nguồn lực sẵn có và áp dụng các chiến lược phù hợp để tối ưu hoá hiệu suất kinh doanh ở khu vực này.

Ở khu vực miền Trung hoàn toàn không có chi nhánh nào đạt KPI, doanh nghiệp có thể xem xét lại tình hình kinh doanh của toàn bộ khu vực này để kịp thời điều chỉnh cũng như có thêm những chính sách phù hợp phát triển kinh doanh ở khu vực này.

Doanh nghiệp có thể xem được tình trạng kinh doanh ở các rạp chiếu theo năm 2022 và 2023. Doanh nghiệp có thể tổng quan về hiệu quả kinh doanh ở từng miền, thấy được tình trạng kinh doanh của từng chi nhánh và xem xét các yếu tố ảnh hưởng để có thể đưa ra những chiến lược cũng như những giải pháp kinh doanh phù hợp cho từng khu vực.

4.2. Truy vấn 2

Bối cảnh
Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng các **phương thức thanh toán điện tử thay cho tiền mặt.** Rạp chiếu phim khảo sát phương thức thanh toán của các hạng bạc, vàng, kim cương ở mỗi chi nhánh (ở tất cả 3 miền) sử dụng là gì. Áp dụng chương trình khuyến khích khách hàng sử dụng trong năm 2023 (năm 2022 chưa áp dụng chương trình khuyến mãi). So sánh mức độ sử dụng phương thức thanh toán điện tử trong hai năm có gì thay đổi hay không. **Nếu sử dụng thanh toán điện tử tăng 25% thì đánh giá là hiệu quả.** Và tiếp tục áp dụng chính sách khuyến mãi, nếu không thì xem xét và điều chỉnh lại chính sách khuyến mãi cho phù hợp.
Yêu cầu
Số lần thanh toán bằng ví điện tử, thẻ thanh toán và tài khoản thanh toán trực tuyến ở các chi nhánh theo từng miền qua các năm và đánh giá đạt/không đạt với phần trăm sử dụng tăng trên 25% thì đạt.

Câu lệnh

```
with
member [So_Lan_Thanh_Toan2022] as ([THOI
GIAN].[Nam].[2022],[Measures].[KET QUA KINH DOANH Count])
member [So_Lan_Thanh_Toan2023] as ([THOI
GIAN].[Nam].[2023],[Measures].[KET QUA KINH DOANH Count])
member [Ty_Le] as ( 1 - [So_Lan_Thanh_Toan2022]/[So_Lan_Thanh_Toan2023]) ,
FORMAT_STRING = "percent"
member [Danh_Gia] as
iif ([So_Lan_Thanh_Toan2022]/[So_Lan_Thanh_Toan2023] <= 0.75,
"Hiệu quả",
"Không hiệu quả")

select non empty
{[Measures].[So_Lan_Thanh_Toan2022],[Measures].[So_Lan_Thanh_Toan2023],[Ty
_Le],[Danh_gia]} on columns,
non empty
([CHI NHANH].[Ten Mien].children - [CHI NHANH].[Ten Mien].[Unknown],
 [CHI NHANH].[Ten CN].children,
{[KHACH HANG].[Ten LKH].children - [KHACH HANG].[Ten LKH].[Unknown]},
{[PHUONG THUC THANH TOAN].[Ten PTTT].children - {[PHUONG THUC THANH
TOAN].[Ten PTTT].&[Thanh toán bằng tiền mặt],
[PHUONG THUC THANH TOAN].[Ten PTTT].[Unknown]}}) on rows
from
(
      select
      [CHI NHANH].[Ten Mien].children on columns,
      [CHI NHANH].[Ten CN].children on rows,
      [KHACH HANG].[Ten LKH].children on pages,
      [PHUONG THUC THANH TOAN].[Ten PTTT].children - [PHUONG THUC THANH
TOAN].[Ten PTTT].&[Thanh toán bằng tiền mặt] on chapters,
      [THOI GIAN].[Nam].members on sections
      from RAPCHIEUPHIMCGV
)
```

Kết quả truy vấn

				So_Lan_Thanh_Toan2022	So_Lan_Thanh_Toan2023	Ty_Le	Danh_Gia
Bắc	Aeon Long Biên	Bạc	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	6	14	57.14%	Hiệu quả
Bắc	Aeon Long Biên	Bạc	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	14	11	-27.27%	Không hiệu quả
Bắc	Aeon Long Biên	Bạc	Thanh toán bằng ví điện tử	14	9	-55.56%	Không hiệu quả
Bắc	Aeon Long Biên	Đồng	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	17	19	10.53%	Không hiệu quả
Bắc	Aeon Long Biên	Đồng	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	22	27	18.52%	Không hiệu quả
Bắc	Aeon Long Biên	Đồng	Thanh toán bằng ví điện tử	19	16	-18.75%	Không hiệu quả
Bắc	Aeon Long Biên	Kim cương	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	15	10	-50.00%	Không hiệu quả
Bắc	Aeon Long Biên	Kim cương	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	13	7	-85.71%	Không hiệu quả
Bắc	Aeon Long Biên	Kim cương	Thanh toán bằng ví điện tử	9	8	-12.50%	Không hiệu quả
Bắc	Aeon Long Biên	Vàng	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	11	15	26.67%	Hiệu quả
Bắc	Aeon Long Biên	Vàng	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	16	20	20.00%	Không hiệu quả
Bắc	Aeon Long Biên	Vàng	Thanh toán bằng ví điện tử	10	8	-25.00%	Không hiệu quả
Bắc	CGV Vincom Royal City	Bạc	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	14	16	12.50%	Không hiệu quả
Bắc	CGV Vincom Royal City	Bạc	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	12	13	7.69%	Không hiệu quả
Bắc	CGV Vincom Royal City	Bạc	Thanh toán bằng ví điện tử	5	12	58.33%	Hiệu quả
Bắc	CGV Vincom Royal City	Đồng	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	17	25	32.00%	Hiệu quả
Bắc	CGV Vincom Royal City	Đồng	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	27	19	-42.11%	Không hiệu quả
Bắc	CGV Vincom Royal City	Đồng	Thanh toán bằng ví điện tử	22	25	12.00%	Không hiệu quả
Bắc	CGV Vincom Royal City	Kim cương	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	10	11	9.09%	Không hiệu quả
Bắc	CGV Vincom Royal City	Kim cương	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	18	10	-80.00%	Không hiệu quả
Bắc	CGV Vincom Royal City	Kim cương	Thanh toán bằng ví điện tử	12	13	7.69%	Không hiệu quả
Bắc	CGV Vincom Royal City	Vàng	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	14	14	0.00%	Không hiệu quả
Bắc	CGV Vincom Royal City	Vàng	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	15	18	16.67%	Không hiệu quả
Bắc	CGV Vincom Royal City	Vàng	Thanh toán bằng ví điện tử	15	23	34.78%	Hiệu quả
Bắc	Mipec Tower	Bạc	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	17	9	-88.89%	Không hiệu quả

Trung	Vincom Đà Nẵng	Bạc	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	17	17	0.00%	Không hiệu quả
Trung	Vincom Đà Nẵng	Bạc	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	15	16	6.25%	Không hiệu quả
Trung	Vincom Đà Nẵng	Bạc	Thanh toán bằng ví điện tử	18	16	-12.50%	Không hiệu quả
Trung	Vincom Đà Nẵng	Đồng	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	15	27	44.44%	Hiệu quả
Trung	Vincom Đà Nẵng	Đồng	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	12	16	25.00%	Hiệu quả
Trung	Vincom Đà Nẵng	Đồng	Thanh toán bằng ví điện tử	12	15	20.00%	Không hiệu quả
Trung	Vincom Đà Nẵng	Kim cương	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	13	9	-44.44%	Không hiệu quả
Trung	Vincom Đà Nẵng	Kim cương	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	14	16	12.50%	Không hiệu quả
Trung	Vincom Đà Nẵng	Kim cương	Thanh toán bằng ví điện tử	12	14	14.29%	Không hiệu quả
Trung	Vincom Đà Nẵng	Vàng	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	14	16	12.50%	Không hiệu quả
Trung	Vincom Đà Nẵng	Vàng	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	21	23	8.70%	Không hiệu quả
Trung	Vincom Đà Nẵng	Vàng	Thanh toán bằng ví điện tử	11	20	45.00%	Hiệu quả
Trung	Vincom Quảng Ngãi	Bạc	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	8	19	57.89%	Hiệu quả
Trung	Vincom Quảng Ngãi	Bạc	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	12	16	25.00%	Hiệu quả
Trung	Vincom Quảng Ngãi	Bạc	Thanh toán bằng ví điện tử	15	22	31.82%	Hiệu quả
Trung	Vincom Quảng Ngãi	Đồng	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	10	14	28.57%	Hiệu quả
Trung	Vincom Quảng Ngãi	Đồng	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	12	18	33.33%	Hiệu quả
Trung	Vincom Quảng Ngãi	Đồng	Thanh toán bằng ví điện tử	15	17	11.76%	Không hiệu quả
Trung	Vincom Quảng Ngãi	Kim cương	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	9	17	47.06%	Hiệu quả
Trung	Vincom Quảng Ngãi	Kim cương	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	21	20	-5.00%	Không hiệu quả
Trung	Vincom Quảng Ngãi	Kim cương	Thanh toán bằng ví điện tử	14	13	-7.69%	Không hiệu quả
Trung	Vincom Quảng Ngãi	Vàng	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	15	15	0.00%	Không hiệu quả
Trung	Vincom Quảng Ngãi	Vàng	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	19	15	-26.67%	Không hiệu quả
Trung	Vincom Quảng Ngãi	Vàng	Thanh toán bằng ví điện tử	11	21	47.62%	Hiệu quả
Nam	CGV Vincom Hùng Vương	Bạc	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	19	11	-72.73%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Hùng Vương	Bạc	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	11	19	42.11%	Hiệu quả
Nam	CGV Vincom Hùng Vương	Bạc	Thanh toán bằng ví điện tử	12	8	-50.00%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Hùng Vương	Đồng	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	12	11	-9.09%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Hùng Vương	Đồng	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	17	19	10.53%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Hùng Vương	Đồng	Thanh toán bằng ví điện tử	16	15	-6.67%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Hùng Vương	Kim cương	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	14	12	-16.67%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Hùng Vương	Kim cương	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	14	16	12.50%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Hùng Vương	Kim cương	Thanh toán bằng ví điện tử	15	16	6.25%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Hùng Vương	Vàng	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	15	9	-66.67%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Hùng Vương	Vàng	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	16	16	0.00%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Hùng Vương	Vàng	Thanh toán bằng ví điện tử	21	14	-50.00%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Xuân Khánh	Bạc	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	15	19	21.05%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Xuân Khánh	Bạc	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	17	15	-13.33%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Xuân Khánh	Bạc	Thanh toán bằng ví điện tử	10	14	28.57%	Hiệu quả
Nam	CGV Vincom Xuân Khánh	Đồng	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	18	13	-38.46%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Xuân Khánh	Đồng	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	16	16	0.00%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Xuân Khánh	Đồng	Thanh toán bằng ví điện tử	11	16	31.25%	Hiệu quả
Nam	CGV Vincom Xuân Khánh	Kim cương	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	11	12	8.33%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Xuân Khánh	Kim cương	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	15	14	-7.14%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Xuân Khánh	Kim cương	Thanh toán bằng ví điện tử	13	8	-62.50%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Xuân Khánh	Vàng	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	6	6	0.00%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Xuân Khánh	Vàng	Thanh toán bằng thẻ thanh toán	8	8	0.00%	Không hiệu quả
Nam	CGV Vincom Xuân Khánh	Vàng	Thanh toán bằng ví điện tử	5	10	50.00%	Hiệu quả
Nam	Hùng Vương Plaza	Bạc	Thanh toán bằng tài khoản thanh toán trực tuyến	18	15	-20.00%	Không hiệu quả

Hàm sử dụng:

– Cấu trúc with … as được sử dụng để tạo ra các biểu thức tạm thời, giúp ta thực hiện các tính toán phức tạp và tạo ra các cột mới dễ dàng hơn. Trong đó mệnh đề As nhằm gán tên tạm thời cho một cột trong bảng.

– Sử dụng Format_string để định dạng hiển thị giá trị kết quả của biểu thức.

– Dùng hàm Iff thực hiện truy vấn "nếu - thì" để kiểm tra một điều kiện và trả về một giá trị nhất định nếu điều kiện đúng và một giá trị khác nếu điều kiện sai.

– Non empty dùng để loại bỏ các ô trống (có giá trị null).

– Sử dụng Children để lấy tập con của một thành viên được chỉ định (không lấy kết quả All).

– Toán tử "-" được sử dụng để loại bỏ các đối tượng phía sau toán tử khi truy vấn đối tượng phía trước.

Nhận xét chung:

Theo kết quả minh hoạ ta có ở khu vực miền Bắc hiệu quả của chính sách khuyến khích sử dụng các phương thức thanh toán điện tử thay tiền mặt có tác động tích cực.

Trong đó các khách hàng Loại Vàng và Đồng có kết quả tích cực nhất, và phương thức thanh toán bằng ví điện tử ở khu vực này chiếm tỷ lệ nhiều nhất.

Ở khu vực miền Nam, các khách hàng ở khu vực Miền Nam có ít tác động hơn, các loại thanh toán điện tử được chia đều cho tất cả loại Khách hàng, tuy nhiên vẫn có thể thấy tỷ lệ thanh toán bằng ví điện tử vẫn cao hơn một chút so với các loại thanh toán còn lại.

Ở khu vực Miền Trung, tương tự như ở khu vực miền Nam, miền Trung có ít tác động hơn, ở khu vực này có tỷ lệ sử dụng thanh toán trực tuyến cao hơn, thứ hai là thanh toán bằng ví điện tử.

Nhìn chung là trong các phương thức thanh toán điện tử, mọi người có xu hướng sử dụng phương thức thanh toán bằng ví điện tử nhiều nhất. Doanh nghiệp có thể liên kết, hợp tác với các các bên cung cấp dịch vụ ví điện tử từ đó đưa ra những chiến dịch tiếp thị quảng cáo hoặc đưa ra các gói dịch vụ khác ở rạp chiếu nhằm thu hút thêm khách hàng và có thể tăng lợi nhuận, bên cạnh đó tăng được lượng người sử dụng ví điện tử bám sát mục tiêu ban đầu là khuyến khích khách hàng sử dụng các phương thức thanh toán điện tử thay cho tiền mặt.

4.3. Truy vấn 3

Bối cảnh
Chính sách khuyến mãi ở mỗi quý là khác nhau, và nó dành cho tất cả loại khách hàng. Rạp chiếu phim muốn kiểm tra xem các chính sách này có ảnh hưởng đến xu hướng xem phim của từng loại khách hàng ở từng chi nhánh ở khu vực miền Nam như thế nào. Để có những chính sách ưu đãi mới, có sự thay đổi trong các chính sách khuyến mãi nếu chính sách đó không hiệu quả cũng như có thêm chiến lược quảng cáo tiếp thị để thu hút thêm khách hàng nâng cấp cấp bậc của họ nhằm thu hút thêm lượng khách hàng tiềm năng.

Yêu cầu

Lượng phần trăm theo phân loại khách hàng(vàng, bạc, đồng, kim cương) theo loại vé (Thường, vip, sinh viên, cặp đôi, khuyến mãi) theo từng quý của từng năm ở các chi nhánh thuộc khu vực miền Nam.

Câu lệnh

```
with
member [Ty_Le_Phan_Tram] as
([KHACH HANG].[Ten LKH], [Measures].[Thanh Tien])/
([KHACH HANG].[Ten LKH].[All], [Measures].[Thanh Tien])
, FORMAT_STRING = "percent"
select
non empty crossjoin([KHACH HANG].[Ten LKH].members,[Ty_Le_Phan_Tram]) on
columns,
non empty
([THOI GIAN].[Nam].children - [THOI GIAN].[Nam].[Unknown],
 [THOI GIAN].[Quy].children - [THOI GIAN].[Quy].[Unknown],
 [CHI NHANH].[Ten CN].children - [CHI NHANH].[Ten CN].[Unknown],
 [LOAI VE].[Ten Loai Ve].members) on rows
from
(
      select
      [THOI GIAN].[Nam].children on rows,
      [THOI GIAN].[Quy].children on columns,
      [CHI NHANH].[Ten CN].children on pages,
      [LOAI VE].[Ten Loai Ve].members on sections
      from RAPCHIEUPHIMCGV
)
where ([CHI NHANH].[Ten Mien].&[Nam])
```

Kết quả truy vấn

				All	Bạc	Đồng	Kim cương	Vàng
				Ty_Le_Phan_Tram	Ty_Le_Phan_Tram	Ty_Le_Phan_Tram	Ty_Le_Phan_Tram	Ty_Le_Phan_Tram
2022	1	CGV Vincom Hùng Vương	All	100.00%	22.97%	28.80%	19.56%	28.67%
2022	1	CGV Vincom Hùng Vương	Cặp đôi	100.00%	27.54%	17.39%	15.94%	39.13%
2022	1	CGV Vincom Hùng Vương	Khuyến mãi	100.00%	13.83%	21.28%	26.60%	38.30%
2022	1	CGV Vincom Hùng Vương	Sinh viên	100.00%	24.56%	52.63%	5.26%	17.54%
2022	1	CGV Vincom Hùng Vương	Thường	100.00%	25.00%	33.33%	28.57%	13.10%
2022	1	CGV Vincom Hùng Vương	VIP	100.00%	19.51%	35.37%	19.51%	25.61%
2022	1	CGV Vincom Xuân Khánh	All	100.00%	28.99%	23.33%	33.00%	14.68%
2022	1	CGV Vincom Xuân Khánh	Cặp đôi	100.00%	16.22%	18.92%	54.05%	10.81%
2022	1	CGV Vincom Xuân Khánh	Khuyến mãi	100.00%	19.64%	23.21%	48.21%	8.93%
2022	1	CGV Vincom Xuân Khánh	Sinh viên	100.00%	54.55%	25.00%	20.45%	(null)
2022	1	CGV Vincom Xuân Khánh	Thường	100.00%	30.16%	39.68%	(null)	30.16%
2022	1	CGV Vincom Xuân Khánh	VIP	100.00%	32.26%	17.20%	35.48%	15.05%
2022	1	Hùng Vương Plaza	All	100.00%	22.21%	29.25%	28.03%	20.51%
2022	1	Hùng Vương Plaza	Cặp đôi	100.00%	16.67%	14.58%	33.33%	35.42%
2022	1	Hùng Vương Plaza	Khuyến mãi	100.00%	27.50%	5.00%	40.00%	27.50%
2022	1	Hùng Vương Plaza	Sinh viên	100.00%	27.14%	18.57%	12.86%	41.43%
2022	1	Hùng Vương Plaza	Thường	100.00%	18.67%	56.00%	16.00%	9.33%
2022	1	Hùng Vương Plaza	VIP	100.00%	25.23%	34.23%	34.23%	6.31%
2022	1	Liberty Citypoint	All	100.00%	23.00%	28.62%	28.75%	19.62%
2022	1	Liberty Citypoint	Cặp đôi	100.00%	16.67%	24.24%	22.73%	36.36%
2022	1	Liberty Citypoint	Khuyến mãi	100.00%	65.63%	(null)	31.25%	3.13%
2022	1	Liberty Citypoint	Sinh viên	100.00%	13.73%	50.98%	21.57%	13.73%
2022	1	Liberty Citypoint	Thường	100.00%	25.51%	18.37%	44.90%	11.22%
2022	1	Liberty Citypoint	VIP	100.00%	24.64%	43.48%	23.19%	8.70%

Hàm sử dụng:

– Cấu trúc with … as được sử dụng để tạo ra các biểu thức tạm thời, giúp ta thực hiện các tính toán phức tạp và tạo ra các cột mới dễ dàng hơn. Trong đó mệnh đề As nhằm gán tên tạm thời cho một cột trong bảng.

– Sử dụng Format_string để định dạng hiển thị giá trị kết quả của biểu thức.

– Non empty dùng để loại bỏ các ô trống (có giá trị Null).

– Hàm Crossjoin sử dụng để tạo ra một tập hợp con của tất cả các kết hợp có thể giữa các thành viên từ hai hoặc nhiều tập hợp dữ liệu khác nhau.

– Sử dụng Children để lấy tập con của một thành viên được chỉ định (không lấy kết quả All).

– Sử dụng Members để danh sách bản ghi của một thành viên được chỉ định (có lấy kết quả All).

– Toán tử "-" được sử dụng để loại bỏ các đối tượng phía sau toán tử khi truy vấn đối tượng phía trước.

Nhận xét chung:

Nhìn chung từ năm 2022 đến năm 2023, phần trăm khách hàng mua vé xem phim theo các chính sách khuyến có sự thay đổi trong xu hướng mua vé của các Loại khách hàng.

- Từ đầu năm 2022, ở thành phố Cần Thơ có phần trăm Khách hàng Đồng mua vé nhiều nhất(26,45%) nhưng phần trăm mua vé Khuyến mãi lại chỉ chiếm 22% ít hơn 12,67% so với phần trăm mua vé khuyến mãi ở các khách hàng Kim cương.
- Ở Cao Lãnh, khách hàng Đồng vẫn chiếm phần trăm mua hàng nhiều nhất và phần trăm mua vé khuyến mãi chiếm nhiều nhất 52,46% có thể thấy chính sách khuyến mãi thực sự thu hút được lượng lớn khách hàng Đồng.
- Ở thành phố HCM, khách hàng Đồng vẫn chiếm phần trăm mua hàng nhiều nhất 29,06% và thứ 2 nhưng phần trăm mua vé khuyến mãi khách hàng Bạc lại chiếm nhiều nhất 31,67%. Có thể thấy chính sách khuyến mãi tác động không nhiều.

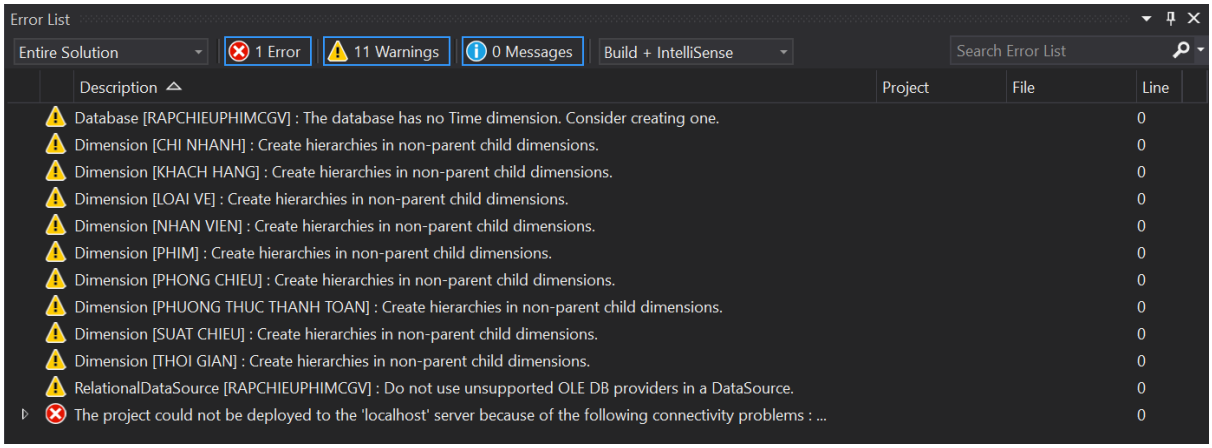
Các loại Khách hàng thân thiết như Kim cương và Vàng là những khách hàng có tỷ lệ mua vé khuyến mãi nhiều nhất, những khách hàng Đồng là những khách hàng mới với rạp chiếu cũng là lượng khách hàng mua vé nhiều nhất nhưng phần trăm vé khuyến mãi lại không nhiều.

Rạp chiếu có thể xem xét các tác động các chính sách khuyến mãi theo quý đối với từng loại khách hàng ở các năm để đánh giá và điều chỉnh các chính sách khuyến mãi theo nhu cầu muốn tăng lượng khách hàng bằng cách áp dụng các chính sách khuyến mãi.

CHƯƠNG 5: CÁC LỖI KHI THỰC HIỆN

Trong quá trình thực hiện, nhóm có gặp khó khăn trong lúc thực hiện xây dựng các khối Cubes và gặp vấn đề **không Process được Cubes do lỗi kết nối Server.**

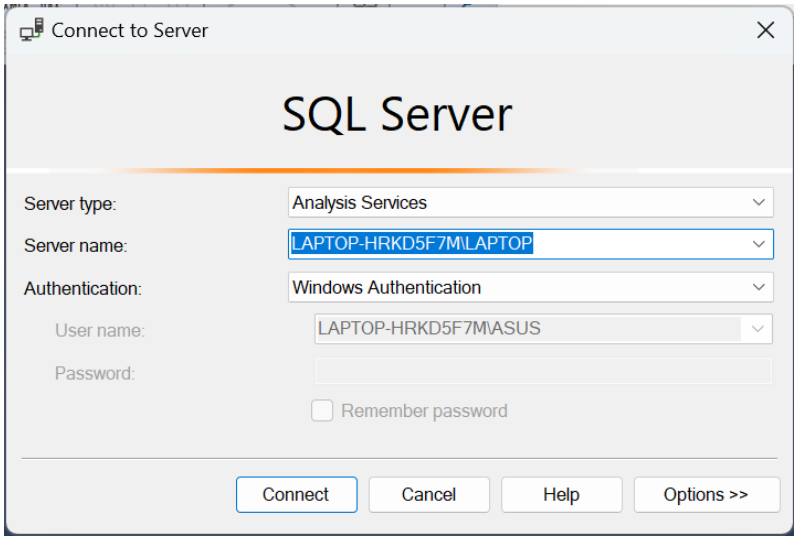
Nguyên nhân: Lỗi này do Visual Studio mặc định Server kết nối khi thực hiện Process Cubes là localhost. Tuy nhiên, ở một số máy tính cá nhân, Server localhost không kết nối với tính năng Analysis Services ở SQL Server nên không thể thực hiện Process Cubes.



Hình 5.1: Thông tin lỗi khi Process Cube

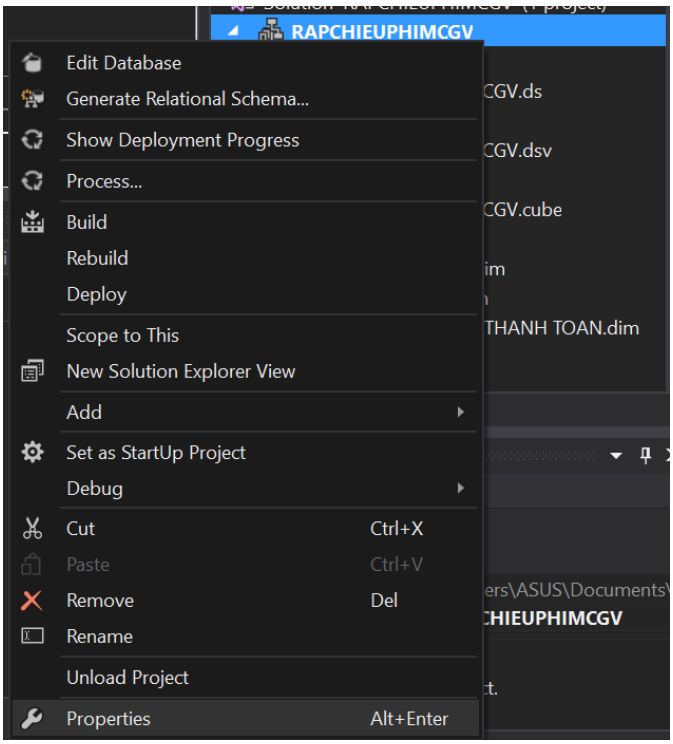
Cách khắc phục:

- Mở SSMS, chọn Server type connect là Analysis Services, ghi nhớ tên Server kết nối.



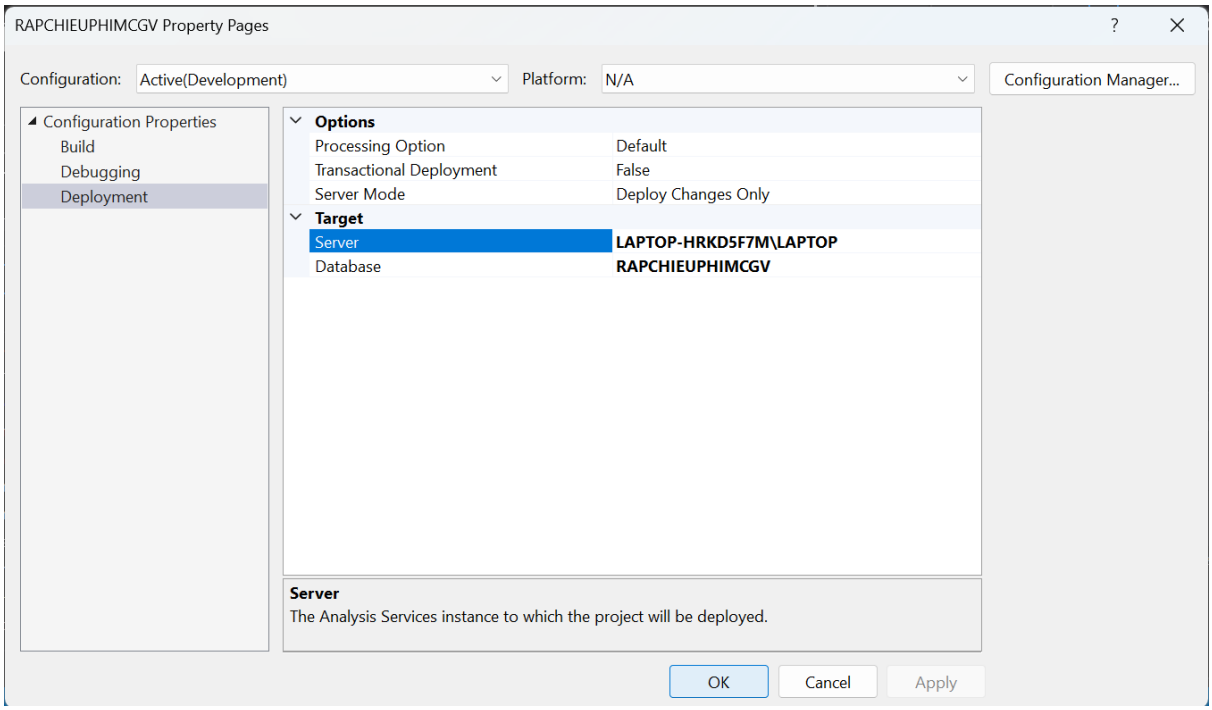
Hình 5.2: Kết hợp với Analysis Services

- Mở Visual Studio, nhấn chuột phải vào tên Solution → Chọn Properties.



Hình 5.3: Cài đặt lại Server kết nối trên Visual Studio

- Chọn Deployment, tại mục Server, đổi tên ***localhost*** thành tên Server mà Analysis Services khi kết nối trên SQL Server (vừa tìm ở trên). Sau đó nhấn OK.



Hình 5.4: Đổi tên localhost thành tên Analysis Services tương ứng

PHỤ LỤC

Source code data và tạo bảng: DATA_FINAL

Dataset: Data